QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

jade @ a59d14c2b397 · Blockstream (Jade) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 18:49 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	620e7a33-bc9c-4d12-aa96-aaaf4e88890b · Документальный аудит · 2026-11-04 18:49 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`c63d3d7f217a30d4175e240476737e24cdf4757b3c18c2f58beef44c0fed6714`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

22	0	2	18	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	2
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	18
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-11963	Высокая	Закрытый ключ присутствует в tools/fakeprod_attest.pem	76.8
QSI-2026-11964	Высокая	Закрытый ключ присутствует в tools/fakeprod_v2.pem	76.8
QSI-2026-11947	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md	50.3
QSI-2026-11956	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub	50.3
QSI-2026-11957	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub	50.3

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/Blockstream/Jade @ a59d14c2b39715060e6721a309a7d49bedd3ee5b — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

737 файлов, всего 10856287 байт, редактирований: 8; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
certificates_and_keys	проверено	14	SECURITY.md: certificates/keys parsed; release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub: certificates/keys parsed; release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub: certificates/keys parsed
source_code	проверено	708	bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash.h: 73 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash_config.h: 93 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash_override.h: 130 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
secrets	проверено	3	libjade/selfcheck/descriptor.c: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/aes.py: value(s) at line(s) 12 (test_aes_cbc_ecdh), 15 (test_aes_cbc_ecdh) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/aes.py: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)

keys	проверено	3	release/scripts/dev_fw_signing_key_A.pem: private key block at line 1 is not reported: its path marks it as a non-production key ("dev"); release/scripts/dev_fw_signing_key_B.pem: private key block at line 1 is not reported: its path marks it as a non-production key ("dev"); release/scripts/dev_fw_signing_key_C.pem: private key block at line 1 is not reported: its path marks it as a non-production key ("dev")
dependencies	проверено	6	requirements.txt: 17 dependencies parsed (0 pinned); components/libwally-core/upstream/contrib/requirements.txt: 7 dependencies parsed (0 pinned); components/libwally-core/upstream/pyproject.toml: 0 dependencies parsed (0 pinned)
tls_configuration	проверено	2	pinserver/nginx.conf: nginx TLS directives parsed; pinserver/nginx.runit: nginx TLS directives parsed
entropy	проверено	1	random-number generation: 708 code files read with 1656 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	156 pinned packages queried at OSV.dev; 5 affected (5 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 732 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree jade at a59d14c2b39715060e6721a309a7d49bedd3ee5b. 737 files analysed; of 1641 files, 503 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 400 are not read by any analyzer, 1 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .clang-format, .dockerignore, .github/workflows/github-actions-test.yml, .gitignore, .gitlab-ci.yml. 263 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. 299 files come from directories a .gitmodules pins and are read as shipped source rather than skipped as a dependency cache: components/libwally-core/upstream (249), components/esp32_bc-ur (33), pinserver (11), components/esp32_bsdiff (4). No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

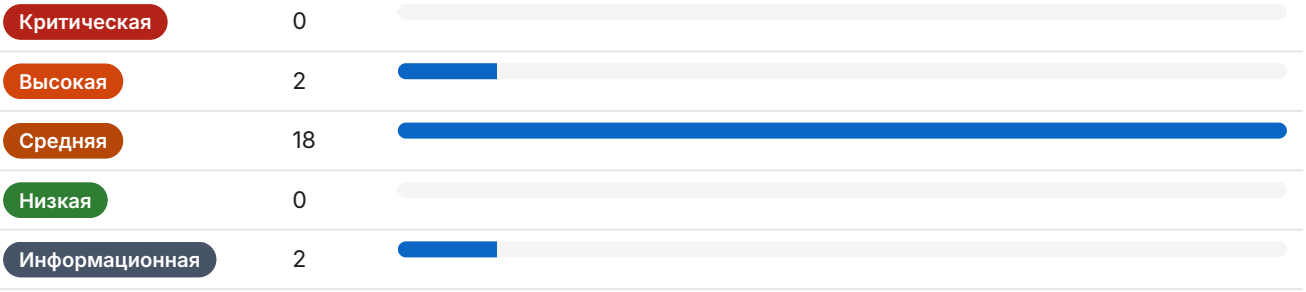
76
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

73.9%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

138
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-11963	Закрытый ключ присутствует в tools/fakeprod_attest.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-11964	Закрытый ключ присутствует в tools/fakeprod_v2.pem	Подтверждённая техническая уязвимость	Высокая	Высокая
QSI-2026-11947	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11956	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11957	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11958	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11959	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pk1.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11960	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pk2.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11961	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pk3.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11962	Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pkdev.pub	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-11965	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в components/libwally-core/upstream/SECURITY.md	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая

QSI-2026-11948	Квантово-уязвимый ECDSA: проверка прошивки и загрузки (корень доверия) (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11953	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11954	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (38 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11955	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (8 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11949	Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11950	Квантово-уязвимый ECDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11951	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (11 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11952	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (12 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11966	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11968	15 бюллетеней в 5 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-11967	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-11963 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в tools/fakeprod_attest.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «RSA PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла tools/fakeprod_attest.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:tools/fakeprod_attest.pem
Источник данных	tools/fakeprod_attest.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' tools/fakeprod_attest.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · tools/fakeprod_attest.pem · line 1 · SHA-256 1bedb494a9196172… · Файл 20ee7256b70e0a02…

```
Line 1: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-11964 · KEY-PRIVATE-IN-INPUT

Высокая

Закрытый ключ присутствует в tools/fakeprod_v2.pem

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Высокая

Блок «RSA PRIVATE KEY» найден в строке 1 файла tools/fakeprod_v2.pem. QSI замаскировал ключ перед сохранением; исходный файл по-прежнему его содержит.

Затронутый актив	file:tools/fakeprod_v2.pem

Источник данных	tools/fakeprod_v2.pem
Метод обнаружения	Обнаружение PEM-заголовков.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	76.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	8.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Любой, кто имеет доступ к файлу (репозиторий, резервные копии, журналы CI), может выдать себя за владельца ключа или расшифровать данные.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
grep -n 'PRIVATE KEY-----' tools/fakeprod_v2.pem
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · tools/fakeprod_v2.pem · line 1 · SHA-256 1bedb494a9196172… · Файл 9c35cb5e47270a5e…

```
Line 1: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- … [REDACTED BY QSI] … -----END …
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

QSI не может определить, используется ли ключ в продуктиве. Значение ключа не сохранялось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Считайте ключ скомпрометированным: замените его, отзовите связанные сертификаты, удалите из истории версий, храните ключи в менеджере секретов/HSM.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.

OWASP Application Security Verification Standard

QSI-2026-11947 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 52).

Затронутый актив	file:SECURITY.md#line 52
Источник данных	SECURITY.md
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 52 в предоставленном файле SECURITY.md и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · SECURITY.md · line 52 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл f7d968f6335f3b0d…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · SECURITY.md · line 52 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл f7d968f6335f3b0d…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11956 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл b2dd4a86e1138b27…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11957 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл 25067329806235c8…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11958 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл b18c59f82294b9f6…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11959 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pk1.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/v2pk1.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/v2pk1.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/v2pk1.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/v2pk1.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл 8ac2f58e782977ad…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11960 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pk2.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/v2pk2.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/v2pk2.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/v2pk2.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/v2pk2.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл 2c173c1c756fb2ef…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11961 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pk3.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/v2pk3.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/v2pk3.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/v2pk3.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/v2pk3.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл 61e86e6c31a183c8…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11962 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (3072-bit) в release/scripts/v2pkdev.pub

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 3072-bit (строка 1).

Затронутый актив	file:release/scripts/v2pkdev.pub#line 1
Источник данных	release/scripts/v2pkdev.pub
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 1 в предоставленном файле release/scripts/v2pkdev.pub и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · release/scripts/v2pkdev.pub · line 1 · SHA-256 52a0aded6932261f… · Файл 9d478c5eb172967a…

```
RSA public key, 3072-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11965 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в components/libwally-core/upstream/SECURITY.md

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 52).

Затронутый актив	file:components/libwally-core/upstream/SECURITY.md#line 52
Источник данных	components/libwally-core/upstream/SECURITY.md
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 52 в предоставленном файле components/libwally-core/upstream/SECURITY.md и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · components/libwally-core/upstream/SECURITY.md · line 52 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 3ab230590b464090…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · components/libwally-core/upstream/SECURITY.md · line 52 · SHA-256 484f2172c4dd53b2... · Файл 3ab230590b464090...

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-11948 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: проверка прошивки и загрузки (корень доверия) (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний ECDSA в 2 файл(ах), например bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_app.c:118. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: проверка прошивки и загрузки (корень доверия). Эти открытые ключи зашиты в загрузчик или устройство: с криптографически значимым квантовым компьютером (CRQC) злоумышленник подделает подпись прошивки, а замена ключей требует обновления загрузчика на устройствах в поле.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:root_of_trust
Источник данных	bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_app.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/
secure_boot_signatures_app.c:118 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_app.c · line 118 · SHA-256 a4da63c83511cb38… · Файл c2c45fd448c84711…

```
  117 |
  118 |     ret = mbedtls_ecdsa_verify(&ecdsa_context.MBEDTLS_PRIVATE(grp), image_digest,
ESP_SECURE_BOOT_DIGEST_LEN, &ecdsa_context.MBEDTLS_PRIVATE(Q), &r, &s);
  119 |     ESP_LOGD(TAG, "Verification result %d", ret);
```

file_excerpt · bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_ecdsa_signature.c · line 112 · SHA-256 627da10f5178db6b… · Файл 8a3b5a2608c60aa0…

```
  111 |
  112 |     ret = mbedtls_ecdsa_verify(&ecdsa_context.MBEDTLS_PRIVATE(grp), image_digest,
ESP_SECURE_BOOT_DIGEST_LEN, &ecdsa_context.MBEDTLS_PRIVATE(Q), &r, &s);
  113 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте гибридную подпись прошивки (классическая плюс ML-DSA или SLH-DSA, обе обязательны) и способ доставить новые ключи обновлением загрузчика.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11953 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

6 упоминаний ECDH в 3 файл(ах), например main/process/pinclient.c:218. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:ECDH:key_wrapping
Источник данных	main/process/pinclient.c
Метод обнаружения	

	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте main/process/pinclient.c:218 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · main/process/pinclient.c · line 218 · SHA-256 0cca7aae0b208567… · Файл 541c57ef78078aeb…

```
  217 |     get_random(iv, sizeof(iv));
  218 |     const int wret = wally_aes_cbc_with_ecdh_key(pinkeys->privkey, sizeof(pinkeys->privkey),
iv, sizeof(iv), cleartext,
  219 |         cleartext_len, pinkeys->ske, sizeof(pinkeys->ske), LABEL_ORACLE_REQUEST,
sizeof(LABEL_ORACLE_REQUEST),
```

file_excerpt · main/process/pinclient.c · line 245 · SHA-256 2935cc5cb7ea3387… · Файл 541c57ef78078aeb…

```
  244 |     size_t written = 0;
  245 |     if (wally_aes_cbc_with_ecdh_key(pinkeys->privkey, sizeof(pinkeys->privkey), NULL, 0,
encrypted, encrypted_len,
  246 |             pinkeys->ske, sizeof(pinkeys->ske), LABEL_ORACLE_RESPONSE,
sizeof(LABEL_ORACLE_RESPONSE), AES_FLAG_DECRYPT,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h · line 865 · SHA-256 adeb0c9a3350908a… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  864 |  */
  865 | WALLY_CORE_API int wally_ecdh(
  866 |     const unsigned char *pub_key,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h · line 987 · SHA-256 6bc1396058d9a876… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  986 |  */
  987 | WALLY_CORE_API int wally_aes_cbc_with_ecdh_key(
  988 |     const unsigned char *priv_key,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/aes.c · line 264 · SHA-256 3a7248295a661ed1… · Файл 5a9d9d02276f306f…

```
  263 |
  264 | int wally_aes_cbc_with_ecdh_key(
  265 |     const unsigned char *priv_key, size_t priv_key_len,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/aes.c · line 307 · SHA-256 52eefa65a41f946b… · Файл 5a9d9d02276f306f…

```
  306 |     /* Shared secret is ECDH(their pubkey, our private key) */
  307 |     ret = wally_ecdh(pub_key, pub_key_len, priv_key, priv_key_len,
  308 |                      secret, sizeof(secret));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11954 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (38 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

156 упоминаний ECDSA в 38 файл(ах), например main/wallet.c:1133. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	main/wallet.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте main/wallet.c:1133 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · main/wallet.c · line 1133 · SHA-256 ddf7205792b5eda5… · Файл 2355de892316eee3…

```
 1132 |     const int wret = wally_ae_signer_commit_from_bytes(privkey, sizeof(privkey),
signature_hash, signature_hash_len,
```

```
 1133 |         commitment, commitment_len, EC_FLAG_ECDSA, output, output_len);
 1134 |     SENSITIVE_POP(privkey);
```

file_excerpt · main/wallet.c · line 1173 · SHA-256 d967d3963772f0f9… · Файл 2355de892316eee3…

```
 1172 |         wret = wally_ae_sig_from_bytes(privkey, sizeof(privkey), input_data->signature_hash,
 1173 |             sizeof(input_data->signature_hash), ae_host_entropy, ae_host_entropy_len,
EC_FLAG_ECDSA, signature,
 1174 |             sizeof(signature));
```

file_excerpt · main/wallet.c · line 1185 · SHA-256 950c87988f9cabc7… · Файл 2355de892316eee3…

```
 1184 |             signing_key = privkey;
 1185 |             flags = EC_FLAG_ECDSA | EC_FLAG_GRIND_R;
 1186 |         } else {
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/setup.py · line 58 · SHA-256 faf6a0cba5f30b00… · Файл 016931c29406077b…

```
   57 |
   58 | if (USE_LIB == 'no' or not PKG_SECP256K1) and not os.path.exists('src/secp256k1/
Makefile.am'):
   59 |     # Sync libsecp256k1-zkp (only if needed)
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/setup.py · line 75 · SHA-256 07224e4412156888… · Файл 016931c29406077b…

```
   74 | if PKG_SECP256K1:
   75 |     CONFIGURE_ARGS += ['--with-system-secp256k1=' + PKG_SECP256K1]
   76 |
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/setup.py · line 132 · SHA-256 790764e66fa46e6f… · Файл 016931c29406077b…

```
  131 |         './src/ccan',
  132 |         './src/secp256k1/include',
  133 |     ]
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c · line 17 · SHA-256 ca978913b4be378a… · Файл 9a82b2e8a8fb25df…

```
   16 |     if (!entropy || entropy_len != WALLY_S2C_DATA_LEN ||
   17 |         flags != EC_FLAG_ECDSA ||
   18 |         !bytes_out || len != WALLY_HOST_COMMITMENT_LEN)
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c · line 47 · SHA-256 97a4690693ca7d29… · Файл 9a82b2e8a8fb25df…

```
   46 |         !commitment || commitment_len != WALLY_HOST_COMMITMENT_LEN ||
   47 |         flags != EC_FLAG_ECDSA ||
   48 |         !s2c_opening_out || s2c_opening_out_len != WALLY_S2C_OPENING_LEN)
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c · line 72 · SHA-256 38a6257c59bd1576… · Файл 9a82b2e8a8fb25df…

```
   71 | {
   72 |     secp256k1_ecdsa_signature sig_secp;
   73 |     const secp256k1_context *ctx = secp_ctx();
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/psbt.c · line 4677 · SHA-256 c4b1453ee00dea85… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
4676 |         memcpy(signing_key, hdkey->priv_key + 1, EC_PRIVATE_KEY_LEN);
4677 |         flags = EC_FLAG_ECDSA | (flags & EC_FLAG_GRIND_R);
4678 |     } else {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11955 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (8 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

44 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 8 файл(ах), например main/wallet.c:1192. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	main/wallet.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте main/wallet.c:1192 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · main/wallet.c · line 1192 · SHA-256 751eeff6f1551f8e… · Файл 2355de892316eee3…

```
 1191 |                 = wally_ec_private_key_bip341_tweak(privkey, sizeof(privkey), NULL, 0,
flags, tweaked, sizeof(tweaked));
 1192 |             flags |= EC_FLAG_SCHNORR; // Update for signing below
 1193 |         }
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/psbt.c · line 4692 · SHA-256 72f7ca6f9868e029… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
 4691 |         /* Only Elements flag is relevant */
 4692 |         flags = EC_FLAG_SCHNORR | (flags & EC_FLAG_ELEMENTS);
 4693 |     }
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/psbt.c · line 4707 · SHA-256 c0a99390d8d34777… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
 4706 |     if (ret == WALLY_OK) {
 4707 |         if (flags & EC_FLAG_SCHNORR) {
 4708 |             /* Add sighash byte (if needed) and store */
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 82 · SHA-256 6aae3b20f8f8b503… · Файл 8185d6c6ea3234ff…

```
   81 |  */
   82 | typedef struct secp256k1_schnorrsig_extraparams {
   83 |     unsigned char magic[4];
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 86 · SHA-256 43d5f6045ac4e6b2… · Файл 8185d6c6ea3234ff…

```
   85 |     void *ndata;
   86 | } secp256k1_schnorrsig_extraparams;
   87 |
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 119 · SHA-256 1e555d327421285c… · Файл 8185d6c6ea3234ff…

```
  118 |  */
  119 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_sign32(
  120 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h · line 43 · SHA-256 b3d54ae6f144846b… · Файл 89669a3ad2c90407…

```
   42 |  */
   43 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_inc_aggregate(
   44 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h · line 70 · SHA-256 be378be4953e3b3d… · Файл 89669a3ad2c90407…

```
   69 |  */
   70 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_aggregate(
   71 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h · line 94 · SHA-256 b10de912dd2b9f3e… · Файл 89669a3ad2c90407…

```
   93 |  */
   94 | SECP256K1_API SECP256K1_WARN_UNUSED_RESULT int secp256k1_schnorrsig_aggverify(
   95 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/session_impl.h · line 621 · SHA-256 6254128e9a575e14… · Файл ddcb0d007ebaa3cc…

```
  620 |     secp256k1_musig_nonce_process_internal(ctx, &session_i.fin_nonce_parity, fin_nonce,
&session_i.noncecoef, aggnonce_pts, agg_pk32, msg32);
  621 |     secp256k1_schnorrsig_challenge(secp256k1_get_hash_context(ctx), &session_i.challenge,
fin_nonce, msg32, 32, agg_pk32);
  622 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11949 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний RSA в 1 файл(ах), например jade_attest.py:41. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:RSA:authentication
Источник данных	jade_attest.py
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте jade_attest.py:41 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · jade_attest.py · line 41 · SHA-256 864f2c726fc870e4… · Файл 7a3a20c3fba5b13e…

```
40 |     with open(filename, 'rb') as f:
41 |         return RSA.import_key(f.read())
42 |
```

file_excerpt · jade_attest.py · line 51 · SHA-256 f27a8f01ad890716… · Файл 7a3a20c3fba5b13e…

```
50 |     logger.info('Verifying challenge signature')
51 |     public_key = RSA.import_key(attest_rslt['pubkey_pem'])
52 |     challenge_hash = SHA256.new(challenge)
```

file_excerpt · jade_attest.py · line 75 · SHA-256 cd6b8ca21cb2e148… · Файл 7a3a20c3fba5b13e…

```
74 |         logger.info(f'Generating new RSA {RSA_KEY_LEN} private key')
75 |         private_key = [REDACTED] e=RSA_EXPONENT)
76 |     else:
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11950 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например main/identity.c:251. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC;

долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:authentication
Источник данных	main/identity.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте main/identity.c:251 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · main/identity.c · line 251 · SHA-256 e4f065671df536c8… · Файл 61059fdd5caf7e82…

```
  250 |     // Use RFC6979 deterministic signatures
  251 |     const int ret = mbedtls_ecdsa_sign_det_ext(&keypair->MBEDTLS_PRIVATE(grp), pr, ps,
&keypair->MBEDTLS_PRIVATE(d),
  252 |         challenge, challenge_len, MBEDTLS_MD_SHA256, random_mbedtls_cb, NULL);
```

file_excerpt · main/identity.c · line 254 · SHA-256 35d28b1ee44fa915… · Файл 61059fdd5caf7e82…

```
  253 |     if (ret) {
  254 |         JADE_LOGE("mbedtls_ecdsa_sign_det_ext() failed, returned %d", ret);
  255 |         return false;
```

file_excerpt · main/identity.c · line 275 · SHA-256 039845d8802aeee9… · Файл 61059fdd5caf7e82…

```
  274 |     // Sanity check
  275 |     JADE_ZERO_VERIFY(mbedtls_ecdsa_verify(
  276 |         &keypair->MBEDTLS_PRIVATE(grp), challenge, challenge_len, &keypair-
>MBEDTLS_PRIVATE(Q), pr, ps));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11951 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (11 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

22 упоминаний ECDH в 11 файл(ах), например main/process/get_bip85_entropy.c:90. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	main/process/get_bip85_entropy.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте main/process/get_bip85_entropy.c:90 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · main/process/get_bip85_entropy.c · line 90 · SHA-256 639e893543d76d2c… · Файл a6fda19e47b899e0…

```
   89 |     get_random(iv, sizeof(iv));
   90 |     if (wally_aes_cbc_with_ecdh_key(eph_privkey, sizeof(eph_privkey), iv, sizeof(iv),
entropy, entropy_len, pubkey,
   91 |             pubkey_len, HMAC_BIP39_MESSAGE, sizeof(HMAC_BIP39_MESSAGE), AES_FLAG_ENCRYPT,
bip85_data->encrypted,
```

file_excerpt · main/process/get_bip85_entropy.c · line 144 · SHA-256 f6115386d0826741… · Файл a6fda19e47b899e0…

```
  143 |     get_random(iv, sizeof(iv));
  144 |     if (wally_aes_cbc_with_ecdh_key(eph_privkey, sizeof(eph_privkey), iv, sizeof(iv),
entropy, entropy_len, pubkey,
  145 |             pubkey_len, HMAC_RSA_MESSAGE, sizeof(HMAC_RSA_MESSAGE), AES_FLAG_ENCRYPT,
bip85_data->encrypted,
```

file_excerpt · main/wallet.c · line 1447 · SHA-256 958773d9ee201415… · Файл 2355de892316eee3…

```
 1446 |
 1447 |     const int wret = wally_ecdh_nonce_hash(
 1448 |         their_pubkey, their_pubkey_len, privkey, sizeof(privkey), output_nonce,
output_nonce_len);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp · line 420 · SHA-256 710d4343296dae64… · Файл 29fe67c31ac2364b…

```
  419 | inline int aes_cbc_with_ecdh_key(const PRIV_KEY& priv_key, const IV& iv, const BYTES& bytes,
const PUB_KEY& pub_key, const LABEL& label, uint32_t flags, BYTES_OUT& bytes_out, size_t* written) {
  420 |     int ret = ::wally_aes_cbc_with_ecdh_key(priv_key.data(), priv_key.size(), iv.data(),
iv.size(), bytes.data(), bytes.size(), pub_key.data(), pub_key.size(), label.data(), label.size(),
flags, bytes_out.data(), bytes_out.size(), written);
  421 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp · line 820 · SHA-256 2af0162edf398102… · Файл 29fe67c31ac2364b…

```
  819 | inline int ecdh(const PUB_KEY& pub_key, const PRIV_KEY& priv_key, BYTES_OUT& bytes_out) {
  820 |     int ret = ::wally_ecdh(pub_key.data(), pub_key.size(), priv_key.data(), priv_key.size(),
bytes_out.data(), bytes_out.size());
  821 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp · line 2432 · SHA-256 0fcce20645358083… · Файл 29fe67c31ac2364b…

```
 2431 | inline int ecdh_nonce_hash(const PUB_KEY& pub_key, const PRIV_KEY& priv_key, BYTES_OUT&
bytes_out) {
 2432 |     int ret = ::wally_ecdh_nonce_hash(pub_key.data(), pub_key.size(), priv_key.data(),
priv_key.size(), bytes_out.data(), bytes_out.size());
 2433 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_elements.h · line 61 · SHA-256 2b141a117280cc89… · Файл 12520fe83d0d7a69…

```
   60 |  */
   61 | WALLY_CORE_API int wally_ecdh_nonce_hash(
   62 |     const unsigned char *pub_key,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c · line 3 · SHA-256 ce2c45bf89ff57e1… · Файл 8ee530f4d9ae4d9b…

```
    2 | #include <include/wally_crypto.h>
    3 | #include <secp256k1_ecdh.h>
    4 |
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c · line 5 · SHA-256 c11d4bdee4ffad78… · Файл 8ee530f4d9ae4d9b…

```
    4 |
    5 | int wally_ecdh(const unsigned char *pub_key, size_t pub_key_len,
    6 |                const unsigned char *priv_key, size_t priv_key_len,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c · line 25 · SHA-256 d22b3758a7b0fe17… · Файл 8ee530f4d9ae4d9b…

```
   24 |     else if (!seckey_verify(priv_key) ||
   25 |              !secp256k1_ecdh(ctx, bytes_out, &pub, priv_key, NULL, NULL))
   26 |         ret = WALLY_ERROR;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11952 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (12 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

33 упоминаний ECDSA в 12 файл(ах), например main/process/pinclient.c:408. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	main/process/pinclient.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте main/process/pinclient.c:408 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · main/process/pinclient.c · line 408 · SHA-256 23b12e51444b5c2b... · Файл 541c57ef78078aeb...

```
  407 |     const bool ret = wally_sha256(shadata, shadata_len, shahash, sizeof(shahash)) ==
WALLY_OK
  408 |         && wally_ec_sig_from_bytes(pin_privatekey, pin_privatekey_len, shahash,
```

```
sizeof(shahash),
  409 |                EC_FLAG_ECDSA | EC_FLAG_RECOVERABLE, sig, sig_len)
```

file_excerpt · main/process/pinclient.c · line 409 · SHA-256 b543dd846bf17234… · Файл 541c57ef78078aeb…

```
  408 |         && wally_ec_sig_from_bytes(pin_privatekey, pin_privatekey_len, shahash,
sizeof(shahash),
  409 |                EC_FLAG_ECDSA | EC_FLAG_RECOVERABLE, sig, sig_len)
  410 |             == WALLY_OK;
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp · line 760 · SHA-256 29a08defbab2023c… · Файл 29fe67c31ac2364b…

```
  759 | inline int ec_sig_from_bytes(const PRIV_KEY& priv_key, const BYTES& bytes, uint32_t flags,
BYTES_OUT& bytes_out) {
  760 |     int ret = ::wally_ec_sig_from_bytes(priv_key.data(), priv_key.size(), bytes.data(),
bytes.size(), flags, bytes_out.data(), bytes_out.size());
  761 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp · line 766 · SHA-256 06a3ae850d676c7a… · Файл 29fe67c31ac2364b…

```
  765 | inline int ec_sig_from_bytes_aux(const PRIV_KEY& priv_key, const BYTES& bytes, const
AUX_RAND& aux_rand, uint32_t flags, BYTES_OUT& bytes_out) {
  766 |     int ret = ::wally_ec_sig_from_bytes_aux(priv_key.data(), priv_key.size(), bytes.data(),
bytes.size(), aux_rand.data(), aux_rand.size(), flags, bytes_out.data(), bytes_out.size());
  767 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp · line 772 · SHA-256 b280235a583ba135… · Файл 29fe67c31ac2364b…

```
  771 | inline int ec_sig_from_bytes_aux_len(const PRIV_KEY& priv_key, const BYTES& bytes, const
AUX_RAND& aux_rand, uint32_t flags, size_t* written) {
  772 |     int ret = ::wally_ec_sig_from_bytes_aux_len(priv_key.data(), priv_key.size(),
bytes.data(), bytes.size(), aux_rand.data(), aux_rand.size(), flags, written);
  773 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h · line 371 · SHA-256 3c4e8937fb035c5f… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  370 | /** Indicates that a signature using ECDSA/secp256k1 is required */
  371 | #define EC_FLAG_ECDSA 0x1
  372 | /** Indicates that a signature using EC-Schnorr-SHA256 is required */
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h · line 549 · SHA-256 b00ee81459632de8… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  548 |  */
  549 | WALLY_CORE_API int wally_ec_sig_from_bytes_len(
  550 |     const unsigned char *priv_key,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h · line 571 · SHA-256 c09514af616afe00… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  570 |  */
  571 | WALLY_CORE_API int wally_ec_sig_from_bytes(
  572 |     const unsigned char *priv_key,
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/combined.c · line 34 · SHA-256 8cce795a23b61e66… · Файл ea2c2393b4f2f218…

```
33 | #endif
34 | #include "src/secp256k1/src/secp256k1.c"
35 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c"
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/combined.c · line 35 · SHA-256 b0ba42431dd53977… · Файл ea2c2393b4f2f218…

```
34 | #include "src/secp256k1/src/secp256k1.c"
35 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c"
36 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c"
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11966 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 2 файл(ах), например components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h:373. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):general
Источник данных	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h:373 и проверьте приведённые
строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h · line 373 · SHA-256 ed990a48ee2a02ca… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  372 | /** Indicates that a signature using EC-Schnorr-SHA256 is required */
  373 | #define EC_FLAG_SCHNORR 0x2
  374 | /** ECDSA only: indicates that the signature nonce should be incremented until the signature
is low-R */
```

file_excerpt · components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/const.js · line 73 · SHA-256 327e06b3faaf251b… · Файл 10b0567bdac844de…

```
   72 | export const EC_FLAG_RECOVERABLE = 0x8;
   73 | export const EC_FLAG_SCHNORR = 0x2;
   74 | export const EC_MESSAGE_HASH_LEN = 32;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11968 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

15 бюллетеней в 5 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 15 бюллетеней (8 с оценкой high или critical) для 5 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json): например, ajv@8.17.1 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6; baseline-browser-mapping@2.9.19 [dev]: GHSA-w5vr-8v7q-w6rv; browserslist@4.28.1 [dev]: GHSA-73wf-gq98-2v4g, GHSA-c83g-rgw3-j3cx; cross-spawn@7.0.3 [dev]: GHSA-3xgq-45jj-v275; fast-uri@3.1.5 [dev]: GHSA-333x-w4r6-6crp, GHSA-5jgf-p345-68v8, GHSA-f65p-4m7j-42xc, GHSA-fph4-wmhf-6fwf, GHSA-hrr3-gc8f-f4qj, GHSA-jqff-g426-hqxp, GHSA-qw65-cvwx-89v3, GHSA-w74x-v6f9-j3xg, GHSA-wjr9-j795-jxcr, GHSA-xhq7-xmqj-769h. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-

dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json · SHA-256 33de8bddd802999e…

```
ajv@8.17.1 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
baseline-browser-mapping@2.9.19 [dev]: GHSA-w5vr-8v7q-w6rv
browserslist@4.28.1 [dev]: GHSA-73wf-gq98-2v4g, GHSA-c83g-rgw3-j3cx
cross-spawn@7.0.3 [dev]: GHSA-3xgq-45jj-v275
fast-uri@3.1.5 [dev]: GHSA-333x-w4r6-6crp, GHSA-5jgf-p345-68v8, GHSA-f65p-4m7j-42xc, GHSA-fph4-wmhf-6fwf, GHSA-hrr3-gc8f-f4qj, GHSA-jqff-g426-hqxp, GHSA-qw65-cvwx-89v3, GHSA-w74x-v6f9-j3xg, GHSA-wjr9-j795-jxcr, GHSA-xhq7-xmqj-769h
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-11967 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 6 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (pycryptodome), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:49 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · requirements.txt, components/libwally-core/upstream/contrib/requirements.txt, components/libwally-core/upstream/pyproject.toml, components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json, components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package.json, pinserver/requirements.txt · SHA-256 e280eb5fc6b8277d…

```
Crypto libraries: pycryptodome
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-11963	file_excerpt	tools/fakeprod_attest.pem (line 1)	1bedb494a9196172315bee920615c60f99f1f558514afe760ed65
QSI-2026-11964	file_excerpt	tools/fakeprod_v2.pem (line 1)	1bedb494a9196172315bee920615c60f99f1f558514afe760ed65
QSI-2026-11947	key	SECURITY.md (line 52)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463eb
QSI-2026-11947	key	SECURITY.md (line 52)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c834314
QSI-2026-11956	key	release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11957	key	release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11958	key	release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11959	key	release/scripts/v2pk1.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11960	key	release/scripts/v2pk2.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11961	key	release/scripts/v2pk3.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11962	key	release/scripts/v2pkdev.pub (line 1)	52a0aded6932261fc9c973a2a612f99bc4eaa602b4ac6c991be4
QSI-2026-11965	key	components/libwally-core/upstream/SECURITY.md (line 52)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463eb
QSI-2026-11965	key	components/libwally-core/upstream/SECURITY.md (line 52)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c834314
QSI-2026-11948	file_excerpt	bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_app.c (line 118)	a4da63c83511cb381a5e58d21cdac2b5437c54d9eba5d14925b8
QSI-2026-11948	file_excerpt	bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_ecdsa_signature.c (line 112)	627da10f5178db6bf0c872718e69dabf983888aafbc0d485ff32
QSI-2026-11953	file_excerpt	main/process/pinclient.c (line 218)	0cca7aae0b20856751822e30c3e477870f67bde18f5d2dfda5c8
QSI-2026-11953	file_excerpt	main/process/pinclient.c (line 245)	2935cc5cb7ea338727d97071d22aee34ba7591f46cb62c64d6f6

QSI-2026-11953	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h (line 865)	adeb0c9a3350908a68cfbbf4ed2ff60a9856e2ea68bd36f54e908
QSI-2026-11953	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h (line 987)	6bc1396058d9a876845f26f79b8626719ab94b03ec189c4bb7ed9
QSI-2026-11953	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/aes.c (line 264)	3a7248295a661ed191080266becc0c12dd77c2bb2dfcfdf027f98
QSI-2026-11953	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/aes.c (line 307)	52eefa65a41f946b920e28c1461e5b64fcb2c79a2491a961c18eb
QSI-2026-11954	file_excerpt	main/wallet.c (line 1133)	ddf7205792b5eda53dc1b766cd37340c31a440a53a41169201ad0
QSI-2026-11954	file_excerpt	main/wallet.c (line 1173)	d967d3963772f0f9a4c087f063f356f823f70b05afba9aefa9820
QSI-2026-11954	file_excerpt	main/wallet.c (line 1185)	950c87988f9cabc735a41ad1eba4d5b74904749c58f66ae8d132e
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/setup.py (line 58)	faf6a0cba5f30b003359e096b202e6312b83d259b06c8c18493fc
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/setup.py (line 75)	07224e44121568888046b6db0a64d8c77d33d1715e2c4c0e03b44
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/setup.py (line 132)	790764e66fa46e6f76061b300ae744943186e2a604de2f62962c3
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c (line 17)	ca978913b4be378a9c0f913f861a82dccf092200d111cf381d2c4
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c (line 47)	97a4690693ca7d2991ecac4b603b8cb0a2727624974700ff38071
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c (line 72)	38a6257c59bd1576fcad77de26a0b8b07e8d637f0457829ebd386
QSI-2026-11954	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/psbt.c (line 4677)	c4b1453ee00dea85b60c2dd841418cebc2b8149502ffe474cb7f1
QSI-2026-11955	file_excerpt	main/wallet.c (line 1192)	751eeff6f1551f8e963319c881f54641581d3b6ec7b31237b9670
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/psbt.c (line 4692)	72f7ca6f9868e0298a60b3afb945f26bb7e63d71d9ce01d01939e
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/psbt.c (line 4707)	c0a99390d8d34777ca9ebda66fe95ab70f7b7bbe0bf910ed507e4
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 82)	6aae3b20f8f8b503597acb97fe491246b6777b5a9660b8a415426
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 86)	43d5f6045ac4e6b23daf11fd6c10022dca16ca76afd775c3ee898

QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 119)	1e555d327421285c8a81345e58876f5f2f017571adb2f2168aaf
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h (line 43)	b3d54ae6f144846b9769cfe141d006f33bf49fa9572bafb7307c
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h (line 70)	be378be4953e3b3d2e2b5a4ddab26874bc43e6f72392495b730c
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h (line 94)	b10de912dd2b9f3e510c8fe909f0b6db3a25cde95edbbe0af55b
QSI-2026-11955	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/session_impl.h (line 621)	6254128e9a575e14bb87c68d5f2f12d65a6084dd7de58385e4a2
QSI-2026-11949	file_excerpt	jade_attest.py (line 41)	864f2c726fc870e492b863bfd3c6e711eeb751ab71c28745a70f
QSI-2026-11949	file_excerpt	jade_attest.py (line 51)	f27a8f01ad890716e8bcded04b7036144b00124e0daf2429a8b2
QSI-2026-11949	file_excerpt	jade_attest.py (line 75)	cd6b8ca21cb2e1488f3f0f7561b165930f0694b0fac2819274d2
QSI-2026-11950	file_excerpt	main/identity.c (line 251)	e4f065671df536c8ac1aa4a99bc178b3d17ff42fa11fb09a36df
QSI-2026-11950	file_excerpt	main/identity.c (line 254)	35d28b1ee44fa915a5b1e3e193e36c19d55df56f5841f6b478e1
QSI-2026-11950	file_excerpt	main/identity.c (line 275)	039845d8802aeee967d9d03901cae13aa3efd9a0f0f29b8a4fa0
QSI-2026-11951	file_excerpt	main/process/get_bip85_entropy.c (line 90)	639e893543d76d2c9f37ae2e5bae66a85fa3e39aea3c07d5670a
QSI-2026-11951	file_excerpt	main/process/get_bip85_entropy.c (line 144)	f6115386d0826741187124edf0c02b01abc0f8ef85b867190afb
QSI-2026-11951	file_excerpt	main/wallet.c (line 1447)	958773d9ee2014151acec0e16fc9f12a09dc870268e827d408fc
QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp (line 420)	710d4343296dae64bc1648683c523dc45578f9c36d221be470a5
QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp (line 820)	2af0162edf3981021cf90cd6bb7a63e7f7c7a6ecb3c604494213
QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp (line 2432)	0fcce20645358083011d5e9ac62fe05b00c3311f296505b6567d

QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_elements.h (line 61)	2b141a117280cc891ef590916ab52e5a58c0f323d74df715d553
QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c (line 3)	ce2c45bf89ff57e172bd6757a85b7804044bfc549dc253b41b9f
QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c (line 5)	c11d4bdee4ffad78b372ec03e4d946d1e679d888b90acf99a864
QSI-2026-11951	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c (line 25)	d22b3758a7b0fe1793ecdf70363725766d8a5fa98b9fa281260e
QSI-2026-11952	file_excerpt	main/process/pinclient.c (line 408)	23b12e51444b5c2b48a347851b5e338d0e840a35bc60296c4f3d
QSI-2026-11952	file_excerpt	main/process/pinclient.c (line 409)	b543dd846bf17234ddfb29878b29dfb64dfb63137154fb874a92
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp (line 760)	29a08defbab2023c6f32bf1d9c9ea16ebc7023416c9d0f9c2b478
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp (line 766)	06a3ae850d676c7a11e185a0fa7dd267cc9cde578f165cfc349c
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp (line 772)	b280235a583ba135df925451dc032a7c72c1a824ca4dff868cc78
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h (line 371)	3c4e8937fb035c5f6779cc57335026634d19e6909d54d873cd859
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h (line 549)	b00ee81459632de83c1c7568498c56ecc01cbb67ef40985e0583
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h (line 571)	c09514af616afe00163fb401d847a1bfa0bc57334b815066b591
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/combined.c (line 34)	8cce795a23b61e665185923e4058d56ed7e106c55784ee042d2a
QSI-2026-11952	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/combined.c (line 35)	b0ba42431dd53977e931a49f059369c0a07f7bb7b7924b65b78a
QSI-2026-11966	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h (line 373)	ed990a48ee2a02ca3b13510ed4146f720516befa7a9653731cb7
QSI-2026-11966	file_excerpt	components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/const.js (line 73)	327e06b3faaf251b304004d03ea5a022af60fb08b4f663cc88a7

QSI-2026-11968	tool_output	OSV.dev (npm) (components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json)	33de8bddd802999eabbfb4e4b5e3ecf4a6765d989bd5c6b7e1fb
QSI-2026-11967	dependency	requirements.txt, components/libwally-core/upstream/contrib/requirements.txt, components/libwally-core/upstream/pyproject.toml, components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json, components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package.json, pinserver/requirements.txt	e280eb5fc6b8277dc9d1f6b790727ea384c6912da68dcabc0f3e

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: ECDH (3 файл(ов))
- Только классика — проверка прошивки и загрузки (корень доверия): ECDSA (2 файл(ов))

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
проверка прошивки и загрузки (корень доверия)	ECDSA (2)	QSI-2026-11948	Запланируйте гибридную подпись прошивки (классическая плюс ML-DSA или SLH-DSA, обе обязательны) и способ доставить новые ключи обновлением загрузчика
обёртка ключей и шифрование хранимых данных	ECDH (3)	QSI-2026-11953	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка

подпись транзакций и сообщений	ECDSA (38), Schnorr (BIP-340) (8)	QSI-2026-11954, QSI-2026-11955	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	ECDSA (1), RSA (1)	QSI-2026-11949, QSI-2026-11950	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме
роль не определена	ECDSA (12), ECDH (11), Schnorr (BIP-340) (2)	QSI-2026-11951, QSI-2026-11952, QSI-2026-11966	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	2
сниженный запас (Гровер), одобрен	21
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	12
н/п	1
уязвим (Шор)	102

Подробное описание находок: QSI-2026-11947, QSI-2026-11956, QSI-2026-11957, QSI-2026-11958, QSI-2026-11959, QSI-2026-11960, QSI-2026-11961, QSI-2026-11962, QSI-2026-11965, QSI-2026-11948, QSI-2026-11953, QSI-2026-11954, QSI-2026-11955, QSI-2026-11949, QSI-2026-11950, QSI-2026-11951, QSI-2026-11952, QSI-2026-11966

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита

Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (16)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (14), ECDSA (62), Schnorr (BIP-340) (10)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HMAC (11), PBKDF2 (1), RIPEMD-160 (2), SHA-2 (14), SHAKE (2), scrypt (5)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	RIPEMD-160 (2), SHA-2 (14), SHAKE (2)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-11963 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из tools/fakeprod_attest.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-11964 · P1 · 30 дн. краткосрочное снижение риска

Немедленно отзовите/замените ключ из tools/fakeprod_v2.pem и ограничьте доступ к файлу.

Обоснование	Сокращает окно злоупотребления.
Ожидаемый результат	Раскрытый ключ больше не является доверенным.
Сложность	low
Зависимости	Владелец ключа, доступ к УЦ.
Побочные эффекты	Сервисы, использующие ключ, потребуют передеплоя.
Тесты до изменения	Определите все системы, использующие ключ (по отпечатку).
Тесты после изменения	Подтвердите отзыв (CRL/OCSP) и использование нового ключа.
Условие закрытия	Старый ключ отозван, новый развёрнут.

QSI-2026-11963 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.
Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-11964 · P1 · 60 дн. устранение первопричины

Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.

Обоснование	Предотвращает повторение.
Ожидаемый результат	Ключи не попадают в репозиторий.
Сложность	medium
Зависимости	Менеджер секретов.
Побочные эффекты	Переписывание истории затронет клоны.
Тесты до изменения	Запустите сканер секретов по репозиторию.
Тесты после изменения	Сканер не находит закрытых ключей; CI блокирует новые.
Условие закрытия	Сканирование секретов обязательно в CI; ключей в истории нет.

QSI-2026-11947 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:SECURITY.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11956 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11957 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11958 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11959 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pk1.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11960 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pk2.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11961 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pk3.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11962 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pkdev.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11965 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:components/libwally-core/upstream/SECURITY.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11948 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11953 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11954 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11955 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11949 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11950 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11951 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11952 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11966 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11947 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11956 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11957 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	

	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11958 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11959 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11960 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11961 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11962 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11965 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-11948 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11953 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-11954 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	

	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11955 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-11949 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11950 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11951 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-11952 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11966 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-11968 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.

Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-11963	Немедленно отзовите/замените ключ из tools/fakeprod_attest.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска
P1	QSI-2026-11964	Немедленно отзовите/замените ключ из tools/fakeprod_v2.pem и ограничьте доступ к файлу.	краткосрочное снижение риска

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-11963	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11964	Перенесите хранение ключей в менеджер секретов или HSM; добавьте сканирование секретов в CI и pre-commit; очистите историю.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-11947	Внесите использования RSA в file:SECURITY.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11956	Внесите использования RSA в file:release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11957	Внесите использования RSA в file:release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11958	Внесите использования RSA в file:release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-11959	Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pk1.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11960	Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pk2.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11961	Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pk3.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11962	Внесите использования RSA в file:release/scripts/v2pkdev.pub в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11965	Внесите использования RSA в file:components/libwally-core/upstream/SECURITY.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11948	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11953	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11954	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11955	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-11949	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11950	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11951	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11952	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-11966	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-11947	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11956	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11957	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11958	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-11959	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11960	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11961	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11962	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11965	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11948	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11953	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11954	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11955	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11949	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-11950	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11951	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11952	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11966	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11968	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-11963	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-11964	Найдите заголовки закрытых ключей в репозитории и его истории; убедитесь, что старый ключ отозван.
QSI-2026-11947	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11956	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11957	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11958	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11959	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11960	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11961	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11962	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11965	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-11948	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11953	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11954	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11955	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11949	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11950	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11951	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11952	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11966	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11968	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11967	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/

Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
21. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
22. OWASP Application Security Verification Standard — OWASP. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ (living standard — check the project page for the current version)
23. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
24. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
25. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	2	2	components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.c; components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.h
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	11	11	bootloader_components/bootloader_support/src/flash_encrypt.c:378; bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot.c:311; components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp:146
PBKDF2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	components/libwally-core/upstream/src/pbkdf2.c
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.c; components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.h
SHAKE	SHAKE256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	main/utils/shake256.c; main/utils/shake256.h
scrypt		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	5	5	components/libwally-core/upstream/src/scrypt.c; components/libwally-core/upstream/src/scrypt/crypto_scrypt.c; components/libwally-core/upstream/src/scrypt/crypto_scrypt_smix.c
SHA-2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	2	2	components/esp32_bc-ur/src/sha2.c; components/esp32_bc-ur/src/sha2.h

SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	10	10	components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.c; components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.h; components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256_sse4.c
Crypto library pycryptodome (PyCryptodome)	==3.20.0 \	н/п	допустимо	1	1	requirements.txt:94
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp:420; components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h:865; components/libwally-core/upstream/include/wally_elements.h:61
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	30	30	bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c6/bootloader_ecdsa.c; bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_app.c:118; bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_ecdsa_signature.c:112
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	32	32	components/libwally-core/upstream/setup.py:58; components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/combined.c:34; components/libwally-core/upstream/src/internal.h:33
RSA	4096-bit	уязвим (Шор)	допустимо	4	4	SECURITY.md (line 52); components/libwally-core/upstream/SECURITY.md (line 52)
RSA		уязвим (Шор)	допустимо	5	5	bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_rsa_signature.c; jade_attest.py:41; jade_bip85_rsa_sign.py
RSA	3072-bit	уязвим (Шор)	допустимо	7	7	release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub (line 1); release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub (line 1); release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub (line 1)

Schnorr (BIP-340)	уязвим (Шор)	допустимо	10	10	components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h:373; components/libwally-core/upstream/src/psbt.c:4692; components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h:82

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 c63d3d7f217a30d4175e240476737e24cdf4757b3c18c2f58beef44c0fed6714

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
SECURITY.md	5789	f7d968f6335f3b0d872a524a76330be093d8f
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash.h	1877	bd9d6c7ad917e137f87dd8cacb8f97d7be23c
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash_config.h	2529	2b5aa5309c21e579f88598ba615518dabae5c
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash_override.h	3437	3d31d401d3cf3424c42ee04a96ab82b391557
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/bootloader_flash_priv.h	6862	661a09bbfb98fab06dec78a6ada98c3a80854
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/esp_private/bootloader_flash_internal.h	793	e866478c4005f9b10393137a765001b106d37
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/include/flash_qio_mode.h	647	af2a0d2013b6f76734af50f0dc2ae02a7463e
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash.c	37234	b3bbd14204d9efba1171a2983d9cd67adaf6b
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32.c	18441	5bde7e0ae5ca6bc9fdd86e131da76414c0266
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32c2.c	9795	ff34d059fa8549448bb4e12f87e77d3272d20
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32c3.c	10590	306ca0bf2e96fafb397f3abda8f5f79e44454
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32c5.c	9971	0c1a2152eb8dd507616b51b1b817d6b60bf91
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32c6.c	9039	205ae07146acb70679aefe279585224c3799a

bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32c61.c	9534	177fffd894e80e474f4c000ccb4c91200b0b4
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32h2.c	9177	15d2c8829bbca2e9bcb320c20208b34cb9081
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32h21.c	8774	c46f8c522bd6c557bb13623400bafa4c18256
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32h4.c	8556	ba6ff81331eab3cf80f7a2a1daa466e63c70c
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32p4.c	9354	691514e447048332bb6a433d309f4b554c2cc
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32s2.c	10611	623c7d69c262f9d4e1f355a2f9e325adfddfb
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32s3.c	12053	f968dd6b8f36c069ae9547627b11daff41d1f
bootloader_components/bootloader_support/bootloader_flash/src/flash_qio_mode.c	8730	4831aa6e28e42ebff84f9e68520594d1691b7
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_clock.h	490	4fa3b3ac268fa5998d2af27b7d9f0ccc91959
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_common.h	11529	6f0d60cce67b00fe0516e63614df757b10f23
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_mem.h	237	1b36a71e1d49dd8f755d71f9d505d6690384a
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_memory_utils.h	7119	99f1f75fcf088b3ddea4849f9b6cc62134f67
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_random.h	1840	27168710f9bc067a988e4cda1b54d3347f298
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_util.h	772	53c7b4a241e3fa55b6e6d45fa56b90bbb4fab
bootloader_components/bootloader_support/include/bootloader_utility_tee.h	1510	90bb32d202f9ed02b48a560f253928f4e070a
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_app_format.h	5861	34657b34c7408443186c2d4007edc0c6dc0ca
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_flash_data_types.h	274	df4bffffeda5985df665000b9e76d29fb792c
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_flash_encrypt.h	7899	3ecc1f07550f55105d0227d7e833c4497c909
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_flash_partitions.h	5327	fb6c020402ae7793f1c3aeb14997ffed92bc5
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_image_format.h	9281	5c4f045b248d834fc64d6e3ba7bdc79381de1
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_secure_boot.h	16403	85f65968af185648e5b8bb3c9e87f70f2c034
bootloader_components/bootloader_support/include/esp_tee_ota_utils.h	1784	b08685e03d42cd2002abb6c3804efb36d8ec3
bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_config.h	1060	480292bce0c7eac45fdbe075fecb8f0f54c7f

bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_console.h	586	d36d39783087a83a0f03e682e2c8edb770e44
bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_init.h	1299	fa62e01c5c2456603e03bed3157edcb2a0cb7
bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_sha.h	1244	bf2312c1c6323087d4154883a98e6d2327395
bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_signature.h	1227	56249ff0eda4f20ec3c32fd0d221b543de067
bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_soc.h	740	10231f6b2ee9f69a31fbc1466cf6bbe9cc3d8
bootloader_components/bootloader_support/private_include/bootloader_utility.h	5856	913ed73e9d1a9f94d38145dbc18977acc682f
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_clock_init.c	10360	0062d5f4531da61910c19bd9aabdeebaced2a
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_clock_loader.c	264	9183380f9b86a9caba3a139cf2fe3539ac1aa
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_common.c	7247	b0d06c886732d0ea814bf477d33c071f4dee8
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_common_loader.c	10297	de0e6cbe7e1eea76af374fe867c11fcbf7e8c
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_console.c	5639	3b735a187e3fc7bd92bfc0861a11a7d78159f
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_console_loader.c	2606	ece56669cd81253420ac9b35ee44e93f807e8
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_efuse.c	1225	a5325c6a8ec259e41ad7b841f1d3b2453ceca
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_init.c	4540	52d84a4456b5472179a8cbc670f6cac46d8cf
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_mem.c	1347	42e56744c33d9a17845f9446645e0a921ae18
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_panic.c	774	7d148cc10ee5e75aec9a90be974971356b450
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random.c	3192	eb710fc31bcde2692061a81d76f4faf3b2358
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32.c	5330	c0de56ab57b7061423dcc6e17059fa82cb318
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32c2.c	3311	3024976ed49a6660efc332d0114e637d3e78e
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32c3.c	3300	50331fd993343aca54e7367cff2568a9a3ee8
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32c5.c	2868	b4bb0ec047b12fcff66d6573566ea485b555c
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32c6.c	2642	2c583c96196292f19fcd5d0f6b83f08e8512(
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32c61.c	2712	8b6ad7f7d730bb2bbb3676761f3c952ee50a8

bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32h2.c	2581	0663fe2174dc1cf14db4b43d480ded66d1894
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32p4.c	2718	82ce1d65a90931bc469fa5c6284b148d2b0e1
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32s2.c	3893	b9538aa2d4df138e25150e68fae572ef259d0
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_random_esp32s3.c	4670	8a0536dffbe5f7606fd3cde904ca291347269
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_sha.c	7384	6a484ea3293b06f37e8e18c9c53f877bd1cae
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_utility.c	53824	31a22de7e0b2f45f2407d47991217832e9b33
bootloader_components/bootloader_support/src/bootloader_utility_tee.c	10079	f054b7ec5633860a20579a9246ed275256c36
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32/bootloader_esp32.c	8936	da683a459ca260c114cbfa4c3aa3328e80270
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32/bootloader_soc.c	295	f01312d10e48b053b70961f7bd596adc1d651
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32/flash_encryption_secure_features.c	3474	c06887936b3f9a3bbc2d1d17de60490a322d0
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32/secure_boot_secure_features.c	3303	10bb4c7298f91b02ce29cbf92cb892659a4e1
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c2/bootloader_esp32c2.c	4484	7d98173f58402a5f3e4e9e5a673866c980550
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c2/bootloader_soc.c	629	138fd6193c57a666f327814db33657468c997
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c2/flash_encryption_secure_features.c	1248	68e937a0550756fb6f41423ef210022d83c1b
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c2/secure_boot_secure_features.c	2157	c298219c1a452578e9dac3ff3510db064eb5e
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c3/bootloader_esp32c3.c	6089	d0df10924a750ab447f7fb1d86d681eb14779
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c3/bootloader_soc.c	800	814c099f8f8dd6be555e4693f27ac6f3e629b
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c3/flash_encryption_secure_features.c	2164	ef0e2f91a765cbbc378896e6d41ca78ca2427
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c3/secure_boot_secure_features.c	2317	8446676eaac0de187f9dcad1191e09f270ee0
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c5/bootloader_esp32c5.c	5768	d548f2a75b168a53c637a447eb050568da28e
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c5/bootloader_soc.c	1217	9a0265b068a7e7db1fde9894083ab65c83b69
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c5/flash_encryption_secure_features.c	3064	de9e28104dd6e8f827d1f4490379dc251f4c1

bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c5/secure_boot_secure_features.c	2430	38fa3483cd9709dca284363f85a1a077a58fc
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c6/bootloader_ecdsa.c	1610	1df714de84d32fa0defbf02f6ee811d49a071
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c6/bootloader_esp32c6.c	5538	be435b9f08acbb79db3e525021d0ec62b0a37
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c6/bootloader_soc.c	596	93b874a7ed3db4d368658aa6b6fda3da13e88
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c6/flash_encryption_secure_features.c	2190	e16a74bd1a9c69cf58b568c98cf0f5ce66663
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c6/secure_boot_secure_features.c	2312	da63e47fd766bceae0ce7dc9ac516c202381e
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c61/bootloader_esp32c61.c	5451	78af0b6774452a35f5d28223b26055106bd6c
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c61/bootloader_soc.c	1175	bf20f7202afd71054ceb89104402a0f99ffc9
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c61/flash_encryption_secure_features.c	2509	8c3babb940d0478da3ddc5508b78dd6d3e736
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32c61/secure_boot_secure_features.c	2340	968eb3b1987baeb1392543ca549f4c5eb7359
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h2/bootloader_esp32h2.c	5415	f6a1e1c9f8b908aeba50a24a5cf84da94a902
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h2/bootloader_soc.c	555	78dfd4ca357cbf959c8c78925d590f7cb924f
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h2/flash_encryption_secure_features.c	2408	974d302a507578da69393fead6d293f5f85cf
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h2/secure_boot_secure_features.c	2343	f8fa157b3f6d79c7059dc830bc0b4d20c8034
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h21/bootloader_esp32h21.c	5342	a37a8492bfee15e73ee6111179656b5b1c678
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h21/bootloader_soc.c	960	7825404aa0aee7c60fa9df9a0d4332e6b0e46
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h21/flash_encryption_secure_features.c	1909	eb9e5a99fbcc306c8225fe771c68489d9ef63
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h21/secure_boot_secure_features.c	2317	47518e3ad22609c5fe4488cb8e7e53e02cb01
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h4/bootloader_esp32h4.c	6956	00f5c0bc4e63b06a7d11c8eeb3e0d927e8681
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h4/bootloader_soc.c	658	a14e943c3487a4fc0cb8d793352f9743a7e21

bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h4/flash_encryption_secure_features.c	488	2a613eee66d13f23f98ada91117f8df343f10
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32h4/secure_boot_secure_features.c	481	e75c1d6866bc03b8a45eedf0d32d3b1d49ac2
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32p4/bootloader_esp32p4.c	6258	657d0f7ad0ee8db2dba9e9adf8990899ae896
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32p4/bootloader_soc.c	346	7324a7b9522cb0de4aab719a906bbbecc7357
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32p4/flash_encryption_secure_features.c	2155	19cbfbb2cbcfbfc9c5dc2020bde7079134a67
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32p4/secure_boot_secure_features.c	2317	02e50a86a05fceac88ab8c3581f44ff555782
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s2/bootloader_esp32s2.c	6181	6f060cf302ccc4f5ae68093645602980d4eee
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s2/bootloader_soc.c	295	f01312d10e48b053b70961f7bd596adc1d651
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s2/flash_encryption_secure_features.c	2301	4a44a73741c02defbaeddc704a90c49a30f64
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s2/secure_boot_secure_features.c	2285	efe39a4f037eb228d7823c9c8d4925c583d02
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s3/bootloader_esp32s3.c	7486	93d3836dd096e50f991ce988b2bb445c3fd60
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s3/bootloader_soc.c	800	814c099f8f8dd6be555e4693f27ac6f3e629b
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s3/flash_encryption_secure_features.c	2344	ca7d7b7abdca10206a2e37ed29ecad83d3307
bootloader_components/bootloader_support/src/esp32s3/secure_boot_secure_features.c	2318	22a7a1d4cb696981a1b6a65482f9650c43f58
bootloader_components/bootloader_support/src/esp_image_format.c	50251	3136b6ab8af372c57257fb7abdf3e48b296cf
bootloader_components/bootloader_support/src/flash_encrypt.c	19212	fda247159dc76fa92527b70422ef44fcd99ea
bootloader_components/bootloader_support/src/flash_encryption/flash_encrypt.c	18642	27aa2fa2301e240d6eb9109458d6e9eecd926
bootloader_components/bootloader_support/src/flash_partitions.c	3086	de300b5b829d0253a99d35bdcbf04cefdc63e
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot.c	17446	da8b3e104ab9593685015318013691744aad41
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot.c	5968	76f5dcabb5170935d68c9e07f9cb56bab8858
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_app.c	5058	c2c45fd448c84711bc9586204a35d2dce2fac
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v1/secure_boot_signatures_bootloader.c	3310	eb8dbc0cf1303deaa7d3197452e36d82ee65e

bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot.c	16482	283581518e04a4675a56f0d3d04e1bd1817de
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_ecdsa_signature.c	4072	8a3b5a2608c60aa05cfd246cc2986740fcc54
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_rsa_signature.c	3244	eabf99e7619b45703280e69f18dd5cde39008
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_signature_priv.h	510	800f8bb82560a91ddcf1d8245d0235e351c05
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_signatures_app.c	16684	3639f30542c227e3cbbd0ae8312889b5140eb
bootloader_components/bootloader_support/src/secure_boot_v2/secure_boot_signatures_bootloader.c	11828	1c61ca4656bc59a7ff51cf8fb82b822633309
bootloader_components/main/bootloader_start.c	2044	d941a326b893c80c091f6fe819bbf627ae804
components/assets/assets_snapshot.c	2103	ec1f77a3fc4474a97c955a063a815513508ae
components/assets/assets_snapshot.h	514	a680e722bb23d471e95bbc65a990620dd383a
components/assets/gen_assets.py	2715	9d8beedc80645bb85c3892b0d2532e4bf3901
components/autogenlang/gen_locale.py	3762	5d86c480623ba04ca88a4eb227fe52ac22acc
components/autogenlang/jlocale.c	1083	a2867e2942a695dd8f91dab15cf6638339bd9
components/autogenlang/jlocale.h	703	237a507c4e96730d74f1966ff903c984bcaf6
components/esp32-quirc/lib/decode.c	22800	eaae29c6cdc2b68e996dcc8fe1e17669a4c9b
components/esp32-quirc/lib/identify.c	33069	932e3f59f2a53449a6f9a96711f6b235f3309
components/esp32-quirc/lib/quirc.c	2643	098d6fcff90f0f1b6e567bcd0106a9f2e3b28
components/esp32-quirc/lib/quirc.h	5789	4ae430f11eae91c19e497a5c6a33e8ae3d639
components/esp32-quirc/lib/quirc_internal.h	3256	8f91d08224445af8f59b22c3ee7cbd8125b66
components/esp32-quirc/lib/version_db.c	9934	1313ca98abb0342f1879cbc7cf2a2f7a6ec6c
components/esp32-quirc/openmv/collections.c	1662	832f54697073cc3476e4eaddc73362bf23780
components/esp32-quirc/openmv/collections.h	965	bb8700a2f2be2c8c4694896df16db1263df4c
components/esp32-quirc/openmv/fmath.h	1619	162de4e6e80de93f2ed28eafbfa16d90052c1
components/esp32-rotary-encoder/include/rotary_encoder.h	7247	b3ac17bb6ec08b1170f5806c55db7789b6271
components/esp32-rotary-encoder/rotary_encoder.c	11045	1de7b32b77f37f3023f67c4161873b8f1632c
components/google-otpauth-migrate/google-otpauth-migration.pb.c	391	d75daa9efdf81db881563a904ca354d1c05c3
components/google-otpauth-migrate/google-otpauth-migration.pb.h	5866	0a37cbc704ef223415355e579f4077be77b2c
components/google-otpauth-migrate/google-otpauth-migration.proto	746	0661efbbeaf3b3d99ac84372a75ae45e0c60e
components/google-otpauth-migrate/pb.h	44863	8da6125d3b5e650781db012a97d3dd7d25868
components/google-otpauth-migrate/pb_common.c	12141	8d2ec28baaaf2b7a5e90e4cb2fa9700d21cef

components/google-otpauth-migrate/pb_common.h	1677	6495a691aca68d6973f2274b5dd54b74fbb57
components/google-otpauth-migrate/pb_decode.c	55680	3c3394300a93a152ac6280786a2d98ed57e00
components/google-otpauth-migrate/pb_decode.h	7870	1747746e5961de5789bcf0795588da0790cd1
components/libwally-core/config.h	5305	ba770c0e09abb8fa74523560cc7e6b24fe6a7
docs/conf.py	1857	59b899837558dd12d66fdf4acddd5c29663aa
jade-client-requirements.txt.asc	1072	91cfaf67a5273a104ae0d88be4311d7f4e7ce
jade_attest.py	7610	7a3a20c3fba5b13eabd0f0871251c105aee63
jade_auth.py	2529	d82e07ee067d41b62ba3328be20aa3a28b1da
jade_bip85_rsa_sign.py	6672	e6a8f76040ff6f125e835d5c49144a5ab6bef
jade_cli.py	7040	b6577c77329c4c47e5b886d6a1db911bdf7b1
jade_ota.py	22755	a353789b906cd2678690893eaa056c361ddb6
jadepy/__init__.py	84	d00923afa8a07b34fb8c31bd9f08258f18187
jadepy/jade.py	93174	b66d756c8068a2e01ad33059476b6240d52a7
jadepy/jade_ble.py	8793	9aa03aa8f264fa4a25e234a4e5ab655a252af
jadepy/jade_error.py	613	68a216f856f87d017a6349e14d60230e03caf
jadepy/jade_serial.py	2689	3b5dc8b6c506179324001e4ed467b7434cbf1
jadepy/jade_sw.py	3575	f80659229a4006a954c9996a2e54e8edd924a
jadepy/jade_tcp.py	2520	2d8450865c676a96c8f95e4d2bcfae0f03c89
libjade/daemon.c	13786	f7a879446d031324ab8a7c6f3852fe798423a
libjade/esp_camera.c	4097	2dd75df9a8ea04009e2292489933d9fcf3d34
libjade/esp_event.c	7180	232359c418327dc712fe37fec5925be3f4376
libjade/gui.py	33303	83bac459603739e79701326b723f64519eedf
libjade/include/arch/sys_arch.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae4
libjade/include/driver/gpio.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae4
libjade/include/driver/spi_master.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae4
libjade/include/esp_app_desc.h	199	91d86dc8cff605493b74d674ebbc952013616
libjade/include/esp_app_format.h	110	bdbc9e3ed96e60b8ae18596b13293292637dc
libjade/include/esp_camera.h	2691	dec13aed2560745cced0c231bb50400c53cbf
libjade/include/esp_chip_info.h	210	6a640247301af5c1544d439e9b4fcf26e8cc7
libjade/include/esp_crc.h	223	bfd084c9d6b84484f924da49dd4554838791
libjade/include/esp_efuse.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae4
libjade/include/esp_err.h	345	42989c30b40bc2ce4dc91c1fb3a22d7ab528c
libjade/include/esp_event.h	1178	025b67230b51a1a2a82ca7203f0644fec01a3

libjade/include/esp_heap_caps.h	1073	7b0a2298d9aac0b4f4aab1792c6c2f189e361
libjade/include/esp_idf_version.h	153	6853a6164c0590cfea0ccba19e580a18ca0c4
libjade/include/esp_log.h	2829	536f591ec2787696398452c2ede62f0a325ec
libjade/include/esp_mac.h	163	8b3ef41835b640d41502fcaf251b127737cdc
libjade/include/esp_ota_ops.h	1359	ac9147f3061e1552a023fb091f98a1fea94ef
libjade/include/esp_partition.h	603	ba52b5f0a106e4fe45c6a6d40b0a432e9bce9
libjade/include/esp_sleep.h	129	714e5d29e39de498e4e5fea7dfd7d48971c96
libjade/include/esp_system.h	119	7433510b853e2aee76e094c0777431eefa692
libjade/include/freertos/FreeRTOS.h	173	d396cdcc4f08e165f974bf7a7531e645e4099
libjade/include/freertos/idf_additions.h	399	1421e9defdcbdeab90ae75a5930d5b8dc3ba0
libjade/include/freertos/projdefs.h	260	39375a0187d7e96877292534c011376a07c93
libjade/include/freertos/ringbuf.h	3484	5372dd67671bab23bede2abb75bd29ea496d0
libjade/include/freertos/semphr.h	3637	e4e90504e643d2a7ab1781a0a9968e02320ac
libjade/include/freertos/semphr_darwin.h	4571	63e6beea3c49daa4ad8d3ea36f710a4ae5e14
libjade/include/freertos/task.h	1443	cfefd801a2183bf91518cb31c05c14a27f674
libjade/include/freertos/timecvt.h	1278	3ce86cfd1cf226da9a45b94a52eb287773ac2
libjade/include/jlocale.h	133	d082d6fc1f54bb2e4293df4c07bf2b913266c
libjade/include/libjade_port.h	1472	ec5e392b780f7842c48506bb308fc9e47acb3
libjade/include/nvs.h	92	fea28e5ca7d2fe5973f6e8cefdc982958f40f
libjade/include/nvs_flash.h	1999	a155f6dfec622f88f08939da808fd662cf8b0
libjade/include/sdkconfig.h	1133	44acd257bf5c3bd6c5237a85ab0c73b4b789c
libjade/include/sodium/crypto_verify_32.h	250	044b7a02852f333fdc1db96edb29747cf99f8
libjade/include/sodium/crypto_verify_64.h	250	a8d8acf4c3fe4df0d2bb8660fb8fa20be40ce
libjade/include/sodium/utils.h	210	7ef7d329ae47eb7fab7e6bc8d76c533c2e806
libjade/libjade.c	15927	804d9d5bb845f69067b2a3e393cc605031f40
libjade/libjade.h	1401	cebd1bc02d72cc810cb7e0f372006b199812c
libjade/make_icons.py	440	3cfbc4d0df1e563be89fc43e1781e1340f6bb
libjade/miniz.c	94568	9b6ea606485c1ce9e1155b11e3d86710a4fde
libjade/miniz.h	33110	2a2c531f30ae3d6611c8956135a6d6cb8150a
libjade/nvs_flash.c	8819	2dab1ea45e332ceeebeb1fead3d222667a9ce
libjade/selfcheck/assets.c	3680	b6d0fcf0640be91826ead9d811ab732f680c4
libjade/selfcheck/bcur.c	18883	f240136dad29434b390d8e214d682ac5ed73c
libjade/selfcheck/cbor.c	2740	f9e6cc1b46f0669504c55bb2b84d0fda74804

libjade/selfcheck/descriptor.c	23625	8fb673c7ba9825eb07d5a3c804c032011726
libjade/selfcheck/task.c	3777	2cd922f9d11b3d1e35e4b1cd7086179fa3062
libjade/selfcheck/urldecode.c	9085	952e3646b3aa5cfb9876921eaf6746839597f
libjade/task.c	14246	cffbe18f86ce557fe1fd87ad5c709ccbcbf98
libjade/tcp_bridge.py	3297	f53615430e1d62c23859662b383eaf4426dd1
logo/bmp_to_compressed_bgr565_byteswapped.py	1182	250eb5e990a869936207c5e3d82eb9bfe4493
logo/compressed_bgr565_byteswapped_to_bmp.py	1383	a46ef80050143b0fe440684cf1b44a2389a70
main/aes.c	2577	cc9a126c7be550237fbd6b27f715a486e96a3
main/aes.h	802	49bec702f79dbd7d5d4a0095b126c2631444
main/amalgamated.c	5318	5e3b8981f49e16b1b72264eb4ca9a2c1f3d24
main/assets.c	10345	884bcab009426af20ebe5cdbcc363a89e7d30
main/assets.h	1071	a80600f9c7f8fad97e9278a76eb507d70095e
main/attestation/attestation.c	29559	109fb6032a9e94ab16af11fbdcaab65966f8b
main/attestation/attestation.h	1262	62b25a73c9ccfe3671d11c836620bbc9c1098
main/bcur.c	33709	71c649ab160724204b8942429bbebd8f596db
main/bcur.h	3404	7365bb4b7cd9a9dded0662f1d560568c6189f
main/ble/ble.c	33067	e1f41bac969eb61fdd048f1c67a5e8d0a8973
main/ble/ble.h	846	57357773fe66db5f2e5cbc19a7f7402386418
main/button_events.h	7009	72f3d0a7a66c62d5b6bb47a9fd8262302cb1e
main/camera.c	26492	5980e68ee7592f58aaf481ade8a80fab7ba89
main/camera.h	2229	5bd4c26b6cabf613409bcbf5928a1c60acf91
main/descriptor.c	30078	81985445c447d2314ad3fd3d3bb35ba19a049
main/descriptor.h	4566	639e67c90b499e92f7f1f88f941953419f03d
main/display.c	31542	1d537d51c1c3f7a7056c86856092f5e84847e
main/display.h	3421	68f42884be36496804252efb8456c7f8f5403
main/display_hw.c	14900	208256db8356a502065fd95d846f3fd59b4ea
main/display_hw.h	508	777d9b714ecc0057fa9e03a17d978dfc4a51f
main/fonts/BigFont.c	19732	663d44895509eb139ffee9384db9e1a3fc4ee
main/fonts/DefaultFont.c	10068	4786af48b658f7e44359236665830c5e48848
main/fonts/DejaVuSans18.c	13737	9e1316d88900d168bef760941843e5e811b5e
main/fonts/DejaVuSans24.c	20500	4151ea519d38c7f95214ec30558f579435d60
main/fonts/Retro8x16.c	10239	f2e52ea1783a24d45af641fc7fe44a0e2d336
main/fonts/Sinclair_M.c	19738	9b9720a19ff7b1dbde6093ce0cfdabb2c017d

main/fonts/Sinclair_S.c	5674	4f0fe35115a3d379c910fef96b5205f1e6721
main/fonts/SmallFont.c	8209	51d60606ec2e687d505314fa6eedc72940e24
main/fonts/Ubuntu16.c	11651	c3c604f1beeb95251063b8c6c16233ae98e4b
main/fonts/Various_Symbols_32x32.c	76386	728647e3f9be98442e85df84c3765cc4368c3
main/fonts/battery_24x48.c	9261	258c579414b1001f2e6f1a9a4783ee8b20107
main/fonts/comic24.c	20269	06eb7dd9c117b59154c500e9d59f33ee7fdd8
main/fonts/def_small.c	8577	d4202e5dfe6c3e69249f7875c03ca85e6a3e3
main/fonts/jade_symbols_16x16.c	7691	c90585ea9df24bc4d562a85cf2ab6ec07a693
main/fonts/jade_symbols_16x32.c	8452	44d914a4371de44e0e50e9435ac01093f86d7
main/fonts/jade_symbols_24x24.c	3381	803ae20ecbdeb75d86b4976abcf17a5412435
main/fonts/minya24.c	20253	ab78406f29ede3ea4b2904d32e1b01be5e970
main/fonts/tooney32.c	36755	bbaed9670759c8df1d98ca5f4097773169582
main/fonts/various_symbols.c	19771	e61f4091679fe50badcfd5f6e99652acd4004
main/gui.c	106393	9c7b0771bc38bf80564d562273bb6c1549f30
main/gui.h	16914	31c0755842f1d159f3c08e65ad1d54c1a7a66
main/identity.c	19077	61059fdd5caf7e8236b18424591656cb56821
main/identity.h	2296	cc5c1d0a6f9809e090fda870b683cc6ea0d55
main/idletimer.c	9634	fd3090c7a71f9d4c396baf8b5bac86931969e
main/idletimer.h	249	dc55b5f0d24341f66247ad56f88a45e02eb91
main/input.c	595	abde01fe56c425c7f95cf6017eb870eafbf14
main/input.h	81	25edf47c16e5569a9b7bcea838d2e4371d2d7
main/jade_abort.c	1545	e500f0952405f3443b8ca8d4ebae36137c99e
main/jade_assert.h	7244	8e2f6ec6b883ff3357d04381d912dc06ff4f0
main/jade_log.h	430	031cfd4fe846aa37be2cfeb37ea9584fd93f3
main/jade_tasks.h	1193	2c2b6cbc8004fb5db54eca9a5f82265c228b4
main/jade_wally_verify.h	693	aa4dc137a8a11fac416641f3d5525cba6c5ff
main/keychain.c	26182	73e309e0c6c62dbcd90021db04bff0f562910
main/keychain.h	3092	5283bcf2460992938c5e0bd25f88c0cd61b6c
main/logging.c	2831	7681052739d1b4ab49a26eddfba5daaec2e76
main/main.c	10371	ffbeb1491192c7be16cf1ca3f12a1896ac01a
main/multisig.c	27403	ad3b2fe43a0a531aa916a69ae77b378256c2e
main/multisig.h	4197	f1d1cbe6dce6f1dac7c790e02fd272811ca35
main/otpauth.c	30114	da1f2217ba05ef1b5c5b80f155eaf2575e9f8

main/otpauth.h	2538	b28590eb82b20f88f9230141b8e4ac5711c84
main/power.c	1744	c1153c8adaa9dde69ca6206ab6fdb8aa55e3c
main/power.h	907	337a0674fa7a49698cdc64e2e6a035507fcac
main/process.c	27817	5b14f4bff63c5fe0bbd8748d3dee896f1bb60
main/process.h	5262	fef0b8a37b02364b6c4998ad4c38bd31cc8a2
main/process/auth_user.c	19586	0379d767bf64c8b99dd28b8f629d515e06331
main/process/dashboard.c	112704	f07a5a347910bbcdd4ec852327906e1c3abce
main/process/debug_clean.c	2765	fbfc93f503c64502461f60e619f233f72422e
main/process/debug_handshake.c	5924	118f6d105d4b762a674d90b8cb31b09828dc1
main/process/debug_scan_qr.c	6890	3a49e44f207a6462197cefc167789de00580e
main/process/debug_set_mnemonic.c	5198	617984672ee4e7323d596062da494fd90c20a
main/process/get_bip85_entropy.c	13579	a6fda19e47b899e0206e5262ea531970ed33c
main/process/get_bip85_pubkey.c	1316	9b919409523ec203f5b65df60a6bed904f4eb
main/process/get_blinding_factor.c	2825	67b1e5ce79c11dcbaf7a2d4965aaa026e3f46
main/process/get_blinding_key.c	1831	3f1109641a7439c8d23fe6571e3026932436
main/process/get_commitments.c	5486	220d67c6e562634b7264d5dd4f1835d70ad3e
main/process/get_identity_pubkey.c	2238	d687e7066ff605b7c37387632c747fd4a968c
main/process/get_identity_shared_key.c	3180	243cd8e3b2c5773f83ae15ffd5e477cc35a8b
main/process/get_master_blinding_key.c	2254	59a95842547b73bb6a559367f7c72b9f7f4f1
main/process/get_otp_code.c	3725	27526eb95637148583a44992dbbff520fb1d0
main/process/get_receive_address.c	12607	a10e79d45374e7c4564e0fa6398850b7229e6
main/process/get_registered_descriptor.c	4059	4afc6b5ed7a4c9efd4f9e6e7da8aca67ad916
main/process/get_registered_descriptors.c	3917	f533398692a49681212456ecc360b6ae1ae61
main/process/get_registered_multisig.c	7658	dd8d7a58913988701271dbe920106b7685c23
main/process/get_registered_multisigs.c	5150	001f918539dbda9591cf710ebf25b5552ff38
main/process/get_shared_nonce.c	4626	d4280140163dc732d3a51566944e9e65d6d34
main/process/get_xpubs.c	1550	da4030c24a625538b79fbe02cf02f584bdecc
main/process/mnemonic.c	75565	d36ee56949ee52422b148685d056be9f673af
main/process/ota.c	3410	de6f4e915d4316a3569fe3288dae1d5e97a8a
main/process/ota_defines.h	2417	8e6f1399e10a7626e527b09dbb1f2cfb81de8
main/process/ota_delta.c	7711	193538cdbdb3a1d85577f534a8a59ba7e343a
main/process/ota_util.c	18857	c45d9bb4b24c5c35c22918e763bbd41a83a34
main/process/ota_util.h	2644	098bd34e48b2e6bc75fd90a5df8a26d7d6572

main/process/pinclient.c	24785	541c57ef78078aeb565636c58b6e00abf8f51
main/process/process_utils.c	22504	71028ab9c16eca06604bf53d2fba1489f6b3c
main/process/process_utils.h	7881	1d220d075567ef7dd43d1fbb3d8a457e2efef
main/process/register_attestation.c	3488	6e292d309d56a078aa7eff0a7ebfa013c554b
main/process/register_descriptor.c	9695	9d83a4f3d94cc7b8c6230c5544f77b25ccc78
main/process/register_multisig.c	28846	e0048239f36c3e503bcbc622c5f3cecd357f2
main/process/register_otp.c	16858	fea7399f1d0c4714cfdcfd57ecf6f91c947d6
main/process/sign_attestation.c	3898	b7e02234b2176ecd30479ea85d1961aa500fc
main/process/sign_bip85_digest.c	5513	40cf03361d9c783feefd3ce1293e99b27363d
main/process/sign_identity.c	4081	3beb49072c68ae6bde613d5132e07ae25611
main/process/sign_message.c	12825	7d19e713fe281f9c72d17648cc6ab532c4202
main/process/sign_psbt.c	58170	9c1b424fa472cec18cbd1293932e759a7eb5f
main/process/sign_tx.c	45775	7ce145ef4faa8a1ba4eee2fb3027a280dfc4e
main/process/sign_utils.c	33877	179c9d7594218ecc0ac5676c453ac903254c5
main/process/sign_utils.h	3431	fac558fd131f0dd75394e7afa80c42c9c8db3
main/process/update_pinserver.c	11269	207629fe55e21ee8008689f6dff4b19e854f2
main/qemu/qemu_display.c	9905	41be8d08db80de59b284c69a5f37f8638297a
main/qemu/qemu_display.h	279	2d18a4a60630d521c8f1f39084c9fa2b59ec8
main/qemu/qemu_tcp.c	8461	467b0d175b584da39c4c53e862f0e4ee3601a
main/qemu/qemu_tcp.h	190	fb748cc0decd96ffdbe5306ebbe6fd96f1fec
main/qrcode.c	37506	ad8b8e9ca269cbb0af15a671b42a2ed355c09
main/qrcode.h	3061	8d050b24958572ee090ae3b5bc296d676f500
main/qrmode.c	74171	ae9e0a93c4850c1252e5bdc7908f90d7cd3a4
main/qrmode.h	1820	3400a52b8c0c3efc945340f2321be7885fcbe
main/qrscan.c	7940	91e0aaed8a64ecb703ce9ed9e188cb5397f4f
main/qrscan.h	1702	39ded29b251021ccdee9ac80d99e830dd9f1d
main/random.c	11518	f6ba8919a0bd39348a8964c156aeb20fd9671
main/random.h	606	da655b362510104a23d8406d7087c0cf4fb10
main/rsa.c	5370	44f71d31a8560a1d044784e8b04575fc406e8
main/rsa.h	962	f395fe5d556a96cea8d327ed6e638a6aca38a
main/selfcheck.c	17487	92a640e51db692fe50aaa3b8f0325ffd4004d
main/selfcheck.h	1919	3c7dd66cc36179a72dcff7b702c04660cf8c6
main/sensitive.c	5212	3a765b45b6790fe7860ddaea4c88c02ee9fe6

main/sensitive.h	2101	3a63596396c06650a3a12505730e648062457
main/serial.c	10406	7accefddd676dcb18e28812402429a8f51b32
main/serial.h	309	73bc6fa520e77691571433554ed7fec5f3215
main/signer.c	3883	4172e6d05758443378845b24416de4a537d13
main/signer.h	1452	75068372b5e1f0ec4e0f28591da5f056f11fa
main/smoketest.c	18884	bec571bafd568d90dbf1e75acfe38370774ef
main/smoketest.h	120	ecd8e7374234f0dea70274d6353cf3a9b5dbd
main/storage.c	32538	be9475e8734a339a1a7fccbaa976ce637a6ee
main/storage.h	4897	c768e8fd83e0e62186b4f22d77ad6847eed36
main/ui.h	7837	f2a5526436add3772cd3afc50e062d95641fb
main/ui/ble_confirm.c	766	6c7f6038060d27cb9198593d597484620fe65
main/ui/camera.c	2741	da019d3f1f2f451de4d1eadeaa14222bb3358
main/ui/confirm_address.c	6257	4cd1c91d15e27dce32aeb4b3d4142be4b53dc
main/ui/dashboard.c	38377	467214e13c102a6442edb86909c1aae99c527
main/ui/descriptor.c	15828	eb1b0346d3c8c542344e37514e12a9e6b3330
main/ui/dialogs.c	30011	50251b2002baa585763fc0374e3f048093917
main/ui/digit_entry.c	14903	75d3bd468463dd1771b8113f6f7cd801e28f3
main/ui/keyboard.c	10747	ba415a1f5741ba75a36f97d77d110ea8bb671
main/ui/mnemonic.c	22270	1b4b58645cf10ac3cdaa20778c89f9b32114f
main/ui/multisig.c	15919	478de0b242ddb53846da9309a4541dec4c1d7
main/ui/ota.c	5153	af44d015d6f08b73037bf8e8b2dd92c1df97a
main/ui/otpauth.c	13377	0c6fe581862a47c316b2ad8d6d1b64ca3011b
main/ui/qrmode.c	17928	dbd0b242f964aa6009b34b5191817ecf15f6b
main/ui/select_registered_wallet.c	3457	5d083eac87b93b8b92f893b573e09b4b20bd2
main/ui/sign_identity.c	2408	83319e8311926c95451e83ab6887d65d9d8ac
main/ui/sign_message.c	7103	1c44ed34d71f18a8ec8b555d15455cc0ec236
main/ui/sign_tx.c	31154	c68ac7f25f690a17ab4b665975c2232aa4b6e
main/ui/sign_tx.h	1074	ecb8239a11d8fab093f7397fff4a41592bdd3
main/ui/signer.c	8232	2e59e02e306f4a61d16ef00ff97f3f86ae8a9
main/ui/update_pinserver.c	8359	04de1af452d4a8b6f038f3760887165ef4732
main/usbhmsc/usbhmsc.c	11342	f751c399bd28431b90bcf28cd9f8faab6a6ba
main/usbhmsc/usbhmsc.h	643	64e8a037749b423bf7a8c1cfff1a7d2cbfefe
main/usbhmsc/usbmode.c	36491	cf8387f59fced846d769e6a5cd7dd1e21fe92

main/usbhmsc/usbmode.h	377	47bf18c0bacf8d807a0efccbadabea74d63b4
main/utils/address.c	10283	678a7dd6f33487fd2464125cabe177ca3f7d6
main/utils/address.h	1119	ff85133ff71681e53e70cd986cb5abf570aba
main/utils/cbor_rpc.c	21678	3639ad7f221082f17b991c7ce5df3f15d1290
main/utils/cbor_rpc.h	4584	a8f950b65aa6d1f565eb5df2994bde2ca453c
main/utils/event.c	4978	a486786db4dbf40be24794b2beb072b716ff8
main/utils/event.h	1455	3eb991ef183a40c8ee46564179061b020ecda
main/utils/malloc_ext.h	3630	f276221af422ef5c8e55f92d6f97f4ab5f04c
main/utils/network.c	11202	a645709fe4bc725088719b3d3a3c02f9d4bde
main/utils/network.h	1764	8f099fadd87d511a2075dc1baaf5ef0e63512
main/utils/psbt.c	9261	7e9e009a4aef8329efe88f6f1bc852d869a49
main/utils/psbt.h	2602	f4c081b54cd185597316182accdcf55913c15
main/utils/shake256.c	3236	0f248acd752c2e4ac30b8a7746719b701bfa2
main/utils/shake256.h	406	5d6531b00ecb44ee8d4787238a75d9681c769
main/utils/temporary_stack.c	5015	9225a81af7da8e0fccf84923b54d52a83c36b
main/utils/temporary_stack.h	580	e62674406208b0252fc665066c78f4e05b671
main/utils/urldecode.c	5487	54818da78ccdf14d27f08156aaac6bd7038b6
main/utils/urldecode.h	1694	77a573f188745a53f1ab544ca64adb32c2647
main/utils/util.c	6968	fb9002976cbe5b58c94041f0f9fb97cfc881f
main/utils/util.h	5319	bcaad10af73dc760c8f2d5890ccf824d86a17
main/utils/wally_ext.c	5481	2ed6fa1f3967ba5751a8810051310096851fb
main/utils/wally_ext.h	294	8e4ca78aecbb261fe4401e761aeb3b1365ebb
main/versioninfo.c	6345	8a9fd493300a220db4aca9ea05c39bc71e65f
main/wallet.c	60648	2355de892316eee3d8f799ceec58a988b26ff
main/wallet.h	9463	bcb3ea05f748b4dfebbdea7c59468bb7864e5
main/wifi.c	20043	30820f634e4d57a7e4aa123a8f3e6dd771471
main/wifi.h	460	8273dacaee29f457b4a5453c7ccbbf06b8254
main/wire.c	7543	1a6c534cb518b8698aebbae58c13e7ae41dc7
main/wire.h	746	c7dfa1c20463b7e99997545721fb2aacf08cf
pinserver_public_key.pub	33	4b15b0aa90bba10af30353a8aa616e6a2e196
release/scripts/dev_fw_pub_key_A.pub	625	b2dd4a86e1138b27dd1a13ad2cabcb4ea863f
release/scripts/dev_fw_pub_key_B.pub	625	25067329806235c82fa1f9cc386e7d1b8618f
release/scripts/dev_fw_pub_key_C.pub	625	b18c59f82294b9f6746cfafac951283c6ea64

release/scripts/dev_fw_signing_key_A.pem	116	9ca1e4e0bdfd0bb7d73cffc1724a754a9d3f4
release/scripts/dev_fw_signing_key_B.pem	116	3ca9a9dc698f8a9c4b8b32d005bac71a53d51
release/scripts/dev_fw_signing_key_C.pem	116	d8c6ab0ab97cd549426aead484cd260502a41
release/scripts/v2pk1.pub	625	8ac2f58e782977adb6b6ab4cf0916d730dea6
release/scripts/v2pk2.pub	625	2c173c1c756fb2ef5c7580022edc860684d10
release/scripts/v2pk3.pub	625	61e86e6c31a183c8a185e59397d9c9916f6e7
release/scripts/v2pkdev.pub	625	9d478c5eb172967a5dd3035efc4885750e1ff
requirements.txt	31277	06b85a4e72730ea3c7c6c68c757704ae1c17c
server_private_key.key	32	0bd82b55a09f1e21cea19b9a7813b3355eec8
server_public_key.pub	33	b93b25d069f2c6d3a09caf81360acc3734331
set_jade_pinserver.py	4331	92001705bbd445e1193b38ff491b1b8d3b13b
setup.py	1522	f11870b2d69506965e44fc296a438961aaa0b
tools/bip85_rsa_key_gen/main.c	6342	77c1e4b8f3783371abb7e680c7c03e26b60b1
tools/fakeprod_attest.pem	128	20ee7256b70e0a02ed6f17ffad84591d11195
tools/fakeprod_v2.pem	116	9c35cb5e47270a5e58d2bd72049708aa49d54
tools/fix_compilation_db.py	1532	067983fb5ea78dfdb2150c007667fe23d83c1
tools/fwprep.py	1760	ce21ba10ecb2e9b4162511636d1e56340c413
tools/fwtools.py	4553	3f092ad0a5a85c904678590f776d77dc5e124
tools/mkdefaults.py	2710	33b6ea868ba3847b18d4dab9af822f41baa54
tools/mkindex.py	4523	9616c1b42c0d257fc549bd234d6142369cb6f
tools/mkpatch.py	4182	701edaf4d222c01592678cc0860d77ab29969
update_jade_fw.py	10834	2b215129a8696273d3016636c53c40451f77c
components/esp32_bc-ur/CLA-signed/ CLA.gorazdko.41F0EA1699A74C1E2FA41B538CF96BC3FF9DBBCE.asc	4412	7d33b77a5eb135e9b5a975edc67491f236f4a
components/esp32_bc-ur/CLA-signed/ CLA.wolfmcnally.943652EE38441760C3DC35364B6C2FCF894780AE.asc	4028	d304435a759e2cb6e2fa2c7e16d84c4b2b15b
components/esp32_bc-ur/src/bc-ur.hpp	528	40df2bfc8295525203a349c8ae60e8e965ad3
components/esp32_bc-ur/src/bytewords.cpp	7264	78eb4d49e8435db5aacf352fa080ef4d388cc
components/esp32_bc-ur/src/bytewords.hpp	528	7589b1785de98f2f845dccc06d3dbf13f8c8f
components/esp32_bc-ur/src/cbor-lite.hpp	20610	896dec208c574224420b1415131e0b3916e83
components/esp32_bc-ur/src/cdecoder.h	998	f95f23b5c1c6203f785a3a1fd2c9a93d2345f
components/esp32_bc-ur/src/cencoder.h	1017	e942fff6390e7a29db59dbf4cd1c73204db71
components/esp32_bc-ur/src/crc32.c	975	42a40df27042ba588a75c9dbb81fddb13ccdf
components/esp32_bc-ur/src/crc32.h	556	dd772af1a4c3424e02ea8a78a5b1e47e8c4e0

components/esp32_bc-ur/src/fountain-decoder.cpp	6560	1db9c5920b4f3451e32aa29a0d35000fcc187
components/esp32_bc-ur/src/fountain-decoder.hpp	3319	3feaaf5a28145c3812875f30f843067486e59
components/esp32_bc-ur/src/fountain-encoder.cpp	6696	23d95af7d1e0bfad0e9ba2abd45ae14c03e72
components/esp32_bc-ur/src/fountain-encoder.hpp	2525	1928f66b4f66b2c7c0b0a0bb7944430c3a0b6
components/esp32_bc-ur/src/fountain-utils.cpp	2122	4b2bb5060c09d049e7f702157d649e0968fa5
components/esp32_bc-ur/src/fountain-utils.hpp	1308	a389b161d33037fa6d1f3817508c1c6c12270
components/esp32_bc-ur/src/memzero.c	2371	e079c96d106e8fb94792a84633d491b178151
components/esp32_bc-ur/src/memzero.h	146	b97b8177b7e8a5145f1924a1195bb4228305
components/esp32_bc-ur/src/psram-allocator.hpp	1074	e0b889435117a283decd54954a229b23c98c3
components/esp32_bc-ur/src/random-sampler.cpp	2005	9db3b85bb093ab9a634318b6e7e1784fc3a55
components/esp32_bc-ur/src/random-sampler.hpp	778	ed32061f179179b4f220affa3629b2ce9f556
components/esp32_bc-ur/src/sha2.c	27586	f2d198651782b1fd9ce32308551955486b8a3
components/esp32_bc-ur/src/sha2.h	4018	33c81cba2aca364b74a0205e1c294795046f2
components/esp32_bc-ur/src/ur-decoder.cpp	6206	561364d15d528855dff672332700bd4ff01db
components/esp32_bc-ur/src/ur-decoder.hpp	2427	731ca04a557bcdbccbbeab1bedbdc3d830f3a
components/esp32_bc-ur/src/ur-encoder.cpp	4142	719edb19a5cfe0aab44822447be5817782432
components/esp32_bc-ur/src/ur-encoder.hpp	1698	70fbdfb8edeeaafc59319880a01aa0e63d5f8
components/esp32_bc-ur/src/ur.cpp	536	a4a9ef9c96c9619d4f3fb055cbcfd44fc6a3b
components/esp32_bc-ur/src/ur.hpp	629	aa99021077e929b2ddc37190e7bd65db0fd7b
components/esp32_bc-ur/src/utils.cpp	1980	e9eb8c577fd22f7463c86856f61539142bb26
components/esp32_bc-ur/src/utils.hpp	2201	7f6484296e698ba343d1ec6f1e7f93809ab00
components/esp32_bc-ur/src/xoshiro256.cpp	2027	37c9183a02c28859c92422f0c69de314ccbae
components/esp32_bc-ur/src/xoshiro256.hpp	530	d72cd4a37d04a8553196a120d26132e1e57a6
components/esp32_bsdiff/bsdiff.c	9697	e03e27e1f289c7746bf3734245a77fbcc6bb6
components/esp32_bsdiff/bsdiff.h	1738	0c62584472d7b1e97ee59221614b5270512fe
components/esp32_bsdiff/bspatch.c	6267	49727e4bcd81767180365c91f252bcb89b214
components/esp32_bsdiff/bspatch.h	1951	9f6d00b6b892e168f95c935eb4f98a74914c7
components/esp32_deflate/deflate.c	7375	83f4ce0e28fda75cdd5ba7ef3cdac5ba4f319
components/esp32_deflate/deflate.h	3881	51e86c8beb6991d8e7aeaa81eabbc11a2df2b
components/libwally-core/upstream/SECURITY.md	5780	3ab230590b464090a9bd2d92a77fe84b7f651
components/libwally-core/upstream/contrib/requirements.txt	76	40039c059b565df34460f06ccbc2e54a86f75
components/libwally-core/upstream/docs/source/conf.py	9400	bc6dfa797847a290d783f88a90731a5b2e28c
components/libwally-core/upstream/include/wally.hpp	173558	29fe67c31ac2364b9bcbddf331b1a2547c348

components/libwally-core/upstream/include/wally_address.h	14902	7f7c7746344d85a5d4c4dd294eacb28d93f80
components/libwally-core/upstream/include/wally_anti_exfil.h	4298	3b5dc9737f3c2921ef1ef8f8b14254b705fe2
components/libwally-core/upstream/include/wally_bip32.h	18820	810cb696a773ebfc473140d4500466f4755b0
components/libwally-core/upstream/include/wally_bip38.h	4113	21b2a312a50b325c239960e44dbbfc71ed8c0
components/libwally-core/upstream/include/wally_bip39.h	4675	37d73b2b2c5477c56b5f226f8e6a67595f813
components/libwally-core/upstream/include/wally_bip85.h	2147	e905f637ff408e6e406f9b4ee292be6e45927
components/libwally-core/upstream/include/wally_coinselection.h	1952	7e8ffb7f18e814876726e5dc7338b745b6924
components/libwally-core/upstream/include/wally_core.h	14337	3022b6eee2211127b4b29afc07e9efa6a3b43
components/libwally-core/upstream/include/wally_crypto.h	36912	2181a542b32bbf426de0259360751fa6e821d
components/libwally-core/upstream/include/wally_descriptor.h	18149	9651e5cd915347dc9033a9a3e8f69698f762b
components/libwally-core/upstream/include/wally_elements.h	30713	12520fe83d0d7a6985a8f89f3483465920a56
components/libwally-core/upstream/include/wally_map.h	23352	49e8504df27c0a3530f125fb11bf8b6476a9e
components/libwally-core/upstream/include/wally_psbt.h	92379	5f22a3900c2be3fba63b3f0e48fe36509c7db
components/libwally-core/upstream/include/wally_psbt_members.h	28550	02f5d3b6038d0ddc79830686dcfe05f92f5c0
components/libwally-core/upstream/include/wally_script.h	24734	f9714d64df46d9282d0af7295f3b5efad8255
components/libwally-core/upstream/include/wally_symmetric.h	1403	c592f068170a611a0b4f45610f8af1901f25f
components/libwally-core/upstream/include/wally_transaction.h	55083	02f09466ce2e7bc8f326f762efde701d02c84
components/libwally-core/upstream/include/wally_transaction_members.h	14257	71199aa909d73759bcb9328885072d810bfab
components/libwally-core/upstream/pyproject.toml	91	81562b11a9a84cb5d47f66a78e7338546fddb
components/libwally-core/upstream/setup.py	7382	016931c29406077b6d11f67500ba0bc5cc27e
components/libwally-core/upstream/src/address.c	8162	f7faee93c6eec3fa6311ef59e30aee3aa5c38
components/libwally-core/upstream/src/aes.c	13043	5a9d9d02276f306f18a1afec725d00544d43c
components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/combined.c	3370	ea2c2393b4f2f218bed700c4d880fdff8f649
components/libwally-core/upstream/src/amalgamation/windows_config/config.h	518	1b14c47566007e84ccf825e180841132f485f
components/libwally-core/upstream/src/anti_exfil.c	4182	9a82b2e8a8fb25df7d59ee0108552079c29c7
components/libwally-core/upstream/src/base58.h	329	19d52a6c48e467662faf41cbe7bcaf86850dc
components/libwally-core/upstream/src/base_58.c	10621	2765b178cc94418c37ac520fbbcd7082fb817
components/libwally-core/upstream/src/base_64.c	2352	fdd2a5e08206baee701ede543348dcf13f623
components/libwally-core/upstream/src/bech32.c	11107	fbef184ce2e675180e1d4b08294fde0d22aac
components/libwally-core/upstream/src/bip32.c	42775	ebe4939b794fa8d447ef1054296842c5e1fa3
components/libwally-core/upstream/src/bip32_int.h	1789	00614706452155f6adcc4699a3bee9537ccb7
components/libwally-core/upstream/src/bip38.c	13750	7ded4248d2176e6f18ef02d556bc138872d19

components/libwally-core/upstream/src/bip39.c	7536	0b4ad66758f2f02a9fa5dbaa1daad4094deb8
components/libwally-core/upstream/src/bip85.c	4885	4eeff959873565157d2c8696536bdbb3db402
components/libwally-core/upstream/src/blech32.c	11446	6f115f7716d84eb277e942fcb281b55a229b0
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/base64/base64.c	7742	2660b9eeb6c66e0a8187f8b946471f1d9463b
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/base64/base64.h	8587	75e1376547570c23b5cb51a58b7eb06e00e22
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/build_assert/build_assert.h	1228	eeebbbc75d152ab145fee9ea5fb3e9148220
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/compiler/compiler.h	6208	265ec2faa538935602f4d9527e027aff5d220
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.c	14205	4d231f50f83073f1a4c0a79f9c3e755e9350b
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.h	4229	7f7d917d859e20b40c95e94b9a4862eda420c
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.c	12527	286fc60aeaef4c3f23e61f5c43068b39fbfa1
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.h	4392	d68d0b50a1695e3762dc6a18f3e15de2c270c
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256_sse4.c	26723	97974a76fb8ae60ea7b3f10e1f885631b38bc
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.c	12350	acfe1bc068339cee74a59ec420d11a1161fa3
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.h	3799	2e013c21c38bdcecd5407f21a7cc7edb55d62
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/endian/endian.h	9168	079dc923af35babc0a19d48920453eac806aa
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/str/hex/hex.c	1240	f19e45cfcd6f9e1a57135d0ab0f7664467a50
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/str/hex/hex.h	1907	bb26783b82e632be5a7bc2af185655119124
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/tap/tap.c	9251	44ac24b231f4a27d49e3a14bd02539491174
components/libwally-core/upstream/src/ccan/ccan/tap/tap.h	8136	0349b6db4d1699703fae8ad17f0d8cd3c585a
components/libwally-core/upstream/src/ccan_config.h	1856	fbfef65cb854aff875e982a0f3f49913a7e13
components/libwally-core/upstream/src/coins.c	7481	32a65ff8892db2fa25f1ea43e4c5e4ae5dd2c
components/libwally-core/upstream/src/cpufeatures/cpu-features.c	40717	60b4e0194012595a58c88fcd4089bc72c4752
components/libwally-core/upstream/src/cpufeatures/cpu-features.h	11746	4e85e43209f0ba184a4bc5d3353d99695d4b7
components/libwally-core/upstream/src/ctaes/ctaes.c	18015	2f8a63e6a9a00da3fcc9c38d53dfbbb650376
components/libwally-core/upstream/src/ctaes/ctaes.h	1541	bf837cfa914ac30b11cea64d5267065614686
components/libwally-core/upstream/src/ctest/psbts.h	96356	03ef1939fb98779fe78fd0619ac9af38b4b9f
components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/chinese_simplified.c	66952	0b5757eb83ab683d573f2f33a8f6beb55206f

components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/chinese_traditional.c	66952	e3c7f2043ed23fcc05a2d56c4a0fde20fb8d7
components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/english.c	90123	6281a94bbb2f078bf81c5e896ba256bfa647e
components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/french.c	108796	456ccc99b4e1deb3c32be31cd1da15fc2c24f
components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/italian.c	104983	a62efd66b93dba13bd6595c75223c16fba1c6
components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/japanese.c	157532	6e05670b15966f5ed2f9dda1eb65176ef0db0
components/libwally-core/upstream/src/data/wordlists/spanish.c	94627	2868a35904d7a59825854b1c7aa74b1ceb482
components/libwally-core/upstream/src/descriptor.c	135286	67db7c1b957cef26b1b8c3c75804c8e0e0d2c
components/libwally-core/upstream/src/ecdh.c	909	8ee530f4d9ae4d9bf59d56be587898902ef61
components/libwally-core/upstream/src/elements.c	45442	f2619a99c89c18b470b3d309f004bfa999948
components/libwally-core/upstream/src/hex_.c	1814	b2d657a4efdea61b6fc6499384a54e084ece2
components/libwally-core/upstream/src/hmac.c	1029	ec26247e22f48069c0b590cab1df5c9eb6405
components/libwally-core/upstream/src/hmac.h	945	272f5733e09fcd7bbed99e7090d6dfa45f280
components/libwally-core/upstream/src/internal.c	18775	fc35a46528e06386282ca70d31fde07b9aaee
components/libwally-core/upstream/src/internal.h	7781	f21377ed9eba49d06a5664dc4c28437e62d1b
components/libwally-core/upstream/src/map.c	32790	d51f09a338d5453dacd2586c6704008c06fa3
components/libwally-core/upstream/src/mnemonic.c	3004	8a1bb43751a5bfd8702a970eaa6707af12c97
components/libwally-core/upstream/src/mnemonic.h	975	74f5df50a738b55423f5920b0d3d4441c1cea
components/libwally-core/upstream/src/pbkdf2.c	889	105f023951c03024c125a18b0f5862fe766f5
components/libwally-core/upstream/src/psbt.c	243364	e76cac2111ddcdbd1abe201be5f2411cb4111
components/libwally-core/upstream/src/psbt_io.h	13779	851894fd3136feb0c911152c290491b5a858c
components/libwally-core/upstream/src/pullpush.c	7444	777d7edd1d1b649a2dcf32a7db0da3eab0254
components/libwally-core/upstream/src/pullpush.h	4514	b1d4ce8e2abed2de4edb1917f4822517e235c
components/libwally-core/upstream/src/pyexample/anti-exfil.py	660	1a667aaadb838d6e397bb99d1bf6b1cb5a463
components/libwally-core/upstream/src/pyexample/liquid/receive-send.py	22276	bc90191a9307600954861a8368f2c4b5a3599
components/libwally-core/upstream/src/script.c	46749	fb0fe6ddcd942103db5b0d2dc44259d154aea
components/libwally-core/upstream/src/script.h	818	1617a0849f8db48baa659756a8df6fd8cda1a
components/libwally-core/upstream/src/script_int.h	3734	bfb7c554290734d0fd4204ebcbad2496f46e4
components/libwally-core/upstream/src/scrypt.c	2523	7912d0bfe719e149ed99ed1dc097e3087e0a9
components/libwally-core/upstream/src/scrypt/crypto_scrypt.c	7396	033c20dbf6d9353f01f45cf14752afea67811
components/libwally-core/upstream/src/scrypt/crypto_scrypt_smix.c	6241	87c79624c9a5b5d1375dd332734f14758fb87
components/libwally-core/upstream/src/scrypt/crypto_scrypt_smix_neon.c	9554	a92a7abf7fcd2cd406acd8a3fa37a16fddf05

components/libwally-core/upstream/src/scrypt/crypto_scrypt_smix_sse2.c	7101	5a0b698f710cdc38e951d574804fde85b74e6
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.c	3595	4da2ecdc0a3b9dbb9029d188bb0243764a3c2
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h	4230	7f3e8ba009f19a5f2759c9065af02cc8e6235
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.c	5112	48352c75520eecd141936c0011601925510cd
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h	4016	3420812d623c0f2f86debe0535f98eab9b929
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1.h	44268	e1717d8943d4a28ad0c7dc6c0b19d0afbc404
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_bppp.h	2761	bbd36b1d30ba8d181a84a234a29b91e1af6a6
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h	2560	ad314d14cb79a79d4113862f21e0deccf3796
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_ecdsa_adaptor.h	7476	5bb2f1c0e958c2380ff3dcc15e5f70d5ecf24
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_ecdsa_s2c.h	12237	ffcb82928ed6e09cd0e95e15cb3c67d95b191
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h	9148	620db468b1c13968946e9f404ceb59a3f11c8
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h	10870	7c3468c9fd192ad152c5cf042cb44938961d7
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_generator.h	10816	1c08ef2a929eb52bff724c2d3d6e8d5a3553e
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_musig.h	32175	e6e2595005881a64bce69a05cba3e2715e56a
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_preallocated.h	5966	b7283d4cc9c13bb2572dc92e69cea76f32704
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_rangeproof.h	11792	32ac0541545b6d8b562cd7e41043807fd06ae
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_recovery.h	5250	e00678a1108acb36c6631a1e290cf33813b0e
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h	8177	8185d6c6ea3234fff05f38fad4b1b6f48f057
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h	4908	89669a3ad2c904072c1177e7b783996af5d72
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_surjectionproof.h	12407	f6b245fe8234309715225fb6a3fdf3a4d20a4
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/include/secp256k1_whitelist.h	6241	2e060720e5f8bdef9b99021a3c1d45a610219

components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/assumptions.h	4667	cc875f356cc8f7f272def71f7d7261e44cc27
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/checkmem.h	5355	f367089bffa53b8998047de2f718f75d627da
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/eccommit.h	2198	3b04b7fdae817984c26ce995fad4f3f6d72d5
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/eccommit_impl.h	3165	6c71a9cba341b7782302741603db3ae2179b6
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecdsa.h	1164	f97753416b0971133ad9d8acf9af02259931c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecdsa_impl.h	10562	d396c1c758db5dffdc3044f00895bc1206f79
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/eckey.h	1449	cf511599285faecd27ace6191eca3945d85bc
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/eckey_impl.h	3439	4d327c593520c3f60f7b86d407df0870c26cf
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult.h	2768	1e87f35efb7e7e5b6ea1d6ec22bbaeab33ccd
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_compute_table.h	1073	5a8ce69b18d777c3ad608ef173fd6a47c75b9
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_compute_table_impl.h	1916	6082339f616cd5a628300df24e66353c1374a
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_const.h	1354	4705e7baabcbf8fd1853f8cef45a7f6a3075b
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_const_impl.h	19584	07238bcf17c3292bb8198f7f37baf068bdc9a
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_gen.h	5458	38e1457b6e8ba8f488e5a0e19fb625df97603
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table.h	672	51eb54b0cb7b49b25cf751efb2799322d73c9
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table_impl.h	4705	9ae524743bb5871bff7e41e48b61218336b19
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_gen_impl.h	16504	568bb11a3ecbbf116f13009b9e6de78c23fce
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/ecmult_impl.h	34325	ce70d26cb987c9bb2a2477389459437fc2831
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field.h	15119	a031e8655f38464b47aedec8afd73b3320da5
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field_10x26.h	2338	ba9a43b62e7e70e6e18af2787bd01dfc3a57f
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field_10x26_impl.h	52106	6f209a533fd96e73f4c92b101bd3ca46a2f75
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field_5x52.h	2380	cbaa91c253ba84d99efcd334c7a39906c164c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field_5x52_impl.h	19360	8104a1b630635c9cc89628142c9fa7afc6f31
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field_5x52_int128_impl.h	11341	ee6d585731507c51dc8acd819b66556cf0cd8
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/field_impl.h	14052	33cb488ee009334a7a2ac52a7eabe39795bd1
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/group.h	12243	d5443ba9dc805fb378d6dcdab02bd616ab344
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/group_impl.h	35125	663da90fb18b6fc8dace045ceb28ea8fae6e1
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/hash.h	2625	a7f39f2ed170d70841eff7d43d9c480dfda6c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/hash_impl.h	15448	70247571d95e3c8824d6ca2e90956f6941c19

components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/hsort.h	1685	220cb669835d34c252598ecff860c93edda33
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/hsort_impl.h	4798	2861489c01b927b27d99efe173799a8124347
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/int128.h	3622	89ac5d91d64f857038d063dd70eec4b29b4f3
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/int128_impl.h	376	5683c02dfc495639da259d80624711c1c449b
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/int128_native.h	581	b4c52c7ff091083f5eca9879b98641c7a3835
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/int128_native_impl.h	2881	ecaafefadbde3db034d4f44678096833d2d11
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/int128_struct.h	229	0733b3a65719a1e9a8fb3564c71a38f2f31ca
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/int128_struct_impl.h	7884	0b4e2200327f5357078ba43b0e0514c58c2b1
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modinv32.h	1865	774887ccd462b145434d1d6b9ae9455aa3618
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modinv32_impl.h	33492	befe02af7099a871677c7b05a81302dff5a4d
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modinv64.h	1969	b71cf177d768beac28fcb4f0ef545aafaad16
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modinv64_impl.h	37653	1254dc7ea941fc4d4ef0a85eed80db58d9e26
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/bppp/bppp_norm_product_impl.h	20378	13b376aadaf6ad496b82de06e57ce781c8dd5
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/bppp/bppp_transcript_impl.h	1552	bc8b8afcf3e985bdb355e715c2f56f109e2fb
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/bppp/bppp_util.h	2794	fb22fd546df224866adc6c756f76170b4aa25
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/bppp/main.h	403	20d3c6914baf5513f17d02787e51a97ecaa16
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/bppp/main_impl.h	3583	938885438c1a41562294d15e068e9a7dac589
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h	2929	3cf3b168e8048cd7b03c9b4d56d072214ef85
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/ecdsa_adaptor/dleq_impl.h	6275	d5973e606b4225b4cbce6ea02496385f3a8e9
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/ecdsa_adaptor/main_impl.h	15004	157bf8e45ad426f56583b7def22d91418c0d4
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/ecdsa_s2c/main_impl.h	8784	20bea71274c43c26093e5e00a22a9a0ac97ec
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/ellswift/main_impl.h	27602	8deffa7b37a0602be2b87d0378419410e6cc9
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/extrakeys/main_impl.h	9961	a58762afb6a494aaec984d2e65adacf1125be
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/generator/main_impl.h	17287	756c2aea7b7221d6b523ae17d367a6e819b67

components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/generator/pedersen.h	904	6529271ae3f7e786df540f650164e66cae354
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/generator/pedersen_impl.h	1729	1cfde5758fb1d3cbe4a2b8f6e9f6ef00eeb75
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/adaptor_impl.h	3359	e22baaaa040a80c84f0cd72a8aef3b6ba4c26
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/keyagg.h	1324	5349443b84525a85434ff8f92a1e7542c0982
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/keyagg_impl.h	11171	fa67be67a1cdb0ad05fc6fd5fce158731ea49
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/main_impl.h	452	ea8d83ca27ceafc2d119c82d6297584030287
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/session.h	861	c256c3742a68849520569845640f152a22a4a
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/session_impl.h	31530	ddcb0d007ebaa3ccf9611de3671c8551ef93e
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/musig/vectors.h	37797	c7cd9dc3804d864d17e43c5b00335a405a3bc
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/rangeproof/borromean.h	1167	204588b38d00b1db3765ab4b2c25e01f5afb5
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/rangeproof/borromean_impl.h	7977	4e1e6b782851715a87440d62bbfbf7f6db6d2
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/rangeproof/main_impl.h	5051	5403c2086d4b81f9e85a91f2290cafd3234e1
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/rangeproof/rangeproof.h	956	a8d6285ada07204cc46dab26087b3c61b732c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/rangeproof/rangeproof_impl.h	26166	94685312146bc3ac7ead5f4a29cddf7d9c51b
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/recovery/main_impl.h	6153	93fb7455adaa364a3c1f8acef82ba409b88a4
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/schnorrsig/main_impl.h	10970	138c330969201f4d7ff5eb512715b7e05665c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/schnorrsig_halfagg/main_impl.h	7991	ba7c408bf639159630920933e29fb97be7be5
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/surjection/main_impl.h	16513	5a8dc46515e1a885f221fc8c036ef08c219a2
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/surjection/surjection.h	1066	9ed963634320ce5779dfadc4543cea1549372
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/surjection/surjection_impl.h	3758	96034d371d002e572e6e3e7b79aadf3652f13

components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/whitelist/main_impl.h	6398	a6cb604aa66933d4c5bc1b8e9942eb2c8ea8f
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/modules/whitelist/whitelist_impl.h	4653	6d5bfd9b6dde5d1186c0c886f3a8935b8f30c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/precompute_ecmult.c	4017	8085ea86390eab2afeeec8b4f952036492fb8
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/precompute_ecmult_gen.c	3864	23d1dadb40296d2752d024678e405b18d5c90
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c	2409168	1fba19c482de09f566ed9e7bf6a526e4edb59
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.h	1585	d792b8a49759deff5f1e4092558fa9ae11d24
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c	259715	c0a7af0884b7b07962be67e9da674e0d75a8c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.h	973	8f514bed441bccf7e34ff05ff49d3a44e9395
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar.h	5729	87fea4d072b4db4a093527e7df75b654e66cc
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_4x64.h	801	42aed583b28bda7982c54a6f63e50c0ae5f9c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_4x64_impl.h	38294	61d0fb4bf51c36819bb778479e7735605d64f
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_8x32.h	725	0614cea113aea88a47ef3b2ba8167722e850c
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_8x32_impl.h	32526	2fe7d67f3218e9fd60fc959a302571e7fbed0
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_impl.h	12113	6ba654bd4edc0349d1d7f1dfc25ba2d73dd9f
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_low.h	1135	3cab20db10224ff85ee7c6d975d2968c1370e
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scalar_low_impl.h	6258	c7c73a26dae95abd861b7927e5c0a1add5dd7
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scratch.h	2224	4af5e1ff665c0418bcc5b1c2de954e7b377f9
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/scratch_impl.h	3677	294a55d429fa4cc9dec46ade345bbb2bfdff4
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/secp256k1.c	34307	825b8e74f872f89ebd4d7bd3e404a889cf9e0
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/selftest.h	1494	d695cd5a7369b372285ba0371edb6bebdb3dc
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/testrand.h	1950	bfe1b9a78209aa90d5652a83efccf633bbd87
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/testrand_impl.h	5786	ac12496cdb04f5432b14dbb60ab4643176695
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/testutil.h	4945	5a780fc16fcd8549ea4774d15beb2d36c6ad9
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/util.h	16482	a203e19a64dc197ac051aadad15163515fb01
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/src/util_local_visibility.h	402	d47d4a58f40157ab2a298151f366c5ebec8f7
components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/tools/symbol-check.py	2416	1706069df728c1a2ac1d2578897076713c16e

components/libwally-core/upstream/src/secp256k1/tools/wycheproof_utils.py	427	9f2c2368953eeb3c9b7c3b31a807cde76b310
components/libwally-core/upstream/src/sign.c	28672	9e52718e9015f768784b457a4401d17c9d520
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/aes.py	2010	a908a69ec88322237a640666b30549f7ffbcf
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/bip32.py	2642	3f656b4c9cf631614cc98b3bd4fb86e83d25e
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/coinselection.py	865	e984a050ea05ed45367d0b9beeb21b25a0395
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/descriptor.py	1238	293f13173b5700a5670f3fa59c09320769473
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/elements_tx.py	8121	f7ed910ed53a4ba8f0cbc4cf65f2f998b8753
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/mnemonic.py	1913	0affbe17869a1d77bc388af7b61d71b7eadde
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/psbt.py	42984	de4eede31606e8bf3e7bf885648765a1214fc
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/reconcile_sigs.py	2854	0160b8f879594d0c33c9e08e0e0699e3d65a7
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/sha.py	2019	3a36b14987e4051ba544d89424b76f37bede9
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/signmessage.py	1589	62c57fe76135de42dcd48c08bd33a0165ec56
components/libwally-core/upstream/src/swig_python/contrib/tx.py	4916	23ea1bea593ab10be4a4ade0c979ddf184b57
components/libwally-core/upstream/src/symmetric.c	1767	746f5c8d602544e0db731e54a287703536d6b
components/libwally-core/upstream/src/transaction.c	124444	c9e1504610735267d7048c56d49da1935a29c
components/libwally-core/upstream/src/tx_io.c	38747	a3d59555fa1f81286d92027853842c8e1d094
components/libwally-core/upstream/src/tx_io.h	719	9d25152580f4b1d41d7e6f6b372a72b2e1df8
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package-lock.json	126902	7f38f77a6cff50d36c4be0c6c88df743fc3ef
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/package.json	608	f1c0400fbd6b50d7866ede0d6c960bacfaefc
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/browser/assert.js	321	67e799d7b585943af24ff3d31d5d25b556d3f
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/browser/crypto.js	114	1a0550b75fc50491d16e6564434529adaa5e7
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/const.js	18459	10b0567bdac844dec0eb80607e7343982967c
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/core.js	11103	cdd31896d2aff07dfa172e62b63c0d6c7d68f
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/exports.js	110	95b7045e0888c44564dbdad98a4a97d101627
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/functions.js	117722	bc0c2b8dad4780ed4a3232db0d0b00976071e
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/index.d.ts	94390	e6e48634893b92ee0f07069971ab4d859e019
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/index.js	644	e604bf7297be553a02b5a716288bb479d6b39

components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/src/util.js	1217	34e03d693697456630eb3a9db4d8f253271b6
components/libwally-core/upstream/src/wasm_package/webpack.config.js	458	9a861d818ed3d7e3b9cae555eb82409c4acc7
components/libwally-core/upstream/src/wif.c	5335	2e01925997bcd34600c7e6e7e8831120b157f
components/libwally-core/upstream/src/wordlist.c	2726	d3f630d36f8a7763a67daa88b7652ed40f775
components/libwally-core/upstream/src/wordlist.h	1678	7e8993598f450d95843cd4217f2d4fcfccf34
components/libwally-core/upstream/tools/build_psbt_ctests.py	854	ecc8332fc3ea0a904897ba05598608e174a64
components/libwally-core/upstream/tools/build_wrappers.py	26927	b59803b7ca9b045961bf6f446dc6c1d24b8c7
components/libwally-core/upstream/tools/wordlist_cc.py	1736	e389277f851b59a3d4167ffec131903087ffe
pinserver/__init__.py	2	32c4858e22cc2c967b42150fa550562a2c839
pinserver/client.py	2854	f4a978b1cd26fb93515532cb07bcb3d227bb8
pinserver/flaskserver.py	4277	08e82e17822a22b7948bdd4b9dc47015bc89b
pinserver/generateserverkey.py	107	1d64e15240a45dc3680dcb099c8c226add604
pinserver/lib.py	2237	50e7b79f87908c805b499141142d64678bc3c
pinserver/nginx.conf	446	98913f6a3df630550bc9588610b4e07f284da
pinserver/nginx.runit	62	3de74324e835a1de23a2b06e42f7f24a928f5
pinserver/pindb.py	11950	dcf58d522718481dc931640f30167a6401ae4
pinserver/requirements.txt	32596	23ffc3b8931f16a664615f28362789f1f9039
pinserver/server.py	5233	f1a33bff3075ce847e5c16e5e366089d88698
pinserver/wsgi.py	175	b640feb24168d41c3dea1626f12994b7818ea